TEKNISK DESIGN · PROSJEKT GPS VS TYV

Varde

Alarmenhet som beskytter GPS-utstyr for maskinstyring på gravemaskiner, traktorer og andre anleggsmaskiner mot tyveri og sabotasje, med brikker for utstyr uten strøm, sikring av brakker og containere, og alarmmottak i eget dashboard, app og hos alarmstasjoner.

1 Sammendrag
2 Bakgrunn og krav
3 Systemarkitektur
4 Sensorer og deteksjon
5 Kommunikasjon og jamming
6 Heartbeat og mottakssentral
7 Gruppealarm
8 Miljø og falske alarmer
9 Sabotasjesikring
10 Maskinvare v1
11 Kamerasystem
12 CAN-buss
13 Utstyrsbrikker
14 Sensorbuss og utvidelsesboks
15 Brakker og containere
16 Detaljdesign per enhet
17 Plattform, dashboard og app
18 Avarmering
19 Alarmstasjoner
20 Programvare og oppsett
21 Marked og hyllevare
22 Komponentliste
23 Kostnadskalkyle
24 Demo og prototyper
25 Åpne punkter og neste steg

Versjon	**0.13 – utkast, produktnavn Varde**
Dato	**25. oktober 2026**
Utarbeidet av	**Kenneth Habbestad**
Status	**Konsept. Ikke kontrollert mot datablad, ikke klart for produksjon.**

1 Sammendrag

Enheten monteres på anleggsmaskinen, overvåker maskinen og GPS-utstyret med flere sensorer og sender en signert heartbeat til en mottakssentral. Grunnprinsippet er at stillhet utløser alarm: jamming, strømkutt og fjerning av enheten gir alarm fordi enheten slutter å melde seg.

Produktnavn	Varde. Vardene var Norges varslingskjede: når én ble tent, tente den neste, slik gruppealarmen virker mellom maskinene. «GPS Vs Tyv» er prosjektnavnet. Navnet må sjekkes mot varemerker og domener før lansering
Prosessor og mobilnett	Nordic nRF9151 SiP: Arm Cortex-M33, LTE-M/NB-IoT og satellitt (NTN)
Lokal radio	LoRa 868 MHz (SX1262) for gruppealarm mellom maskiner
Sensorer	60 GHz-radar (Acconeer A121), IMU, MEMS-mikrofon, lyssensor, GNSS med jamming-deteksjon
Sabotasjesikring	Tamperfolie, lokk- og veggbryter, deteksjon av kuttet antenne, kabelsløyfe rundt GPS-utstyret, strømbruddsdeteksjon
Strøm	12/24 V fra maskinen, reservebatteri med power path
Kamera	Små kamerapods med egen persongjenkjenning, IR-lys og anti-masking, koblet til en kamerahub som plugges på hovedenheten
Maskindata	Lytter på maskinens CAN-buss (J1939/ISOBUS): tenning, turtall, drivstoff og GPS-utstyrets meldinger
Utstyr uten strøm	Små Bluetooth-brikker med byttbart batteri og egen ID på skuffer, koblinger og hengere. Maskinene er gateways
Falske alarmer	Kjernesone og ytre sone, poeng fra flere sensorer, miljøprofiler for skog, landlig og by satt per maskin, læremodus og kontroll mellom maskinene
Utvidelse	Felles sensorbuss (CAN FD, M12) og utvidelsesboks med innganger for vanlige alarmsensorer
Bygg	Stasjonær variant for brakker og verktøycontainere, med 230 V, batteri eller solcelle
Alarmmottak	Eget dashboard og app for bedriften, og videresending til alarmstasjoner med SIA DC-09
Avarmering	Appen med Bluetooth-nærhet og biometri, NFC-kort som reserve
Geofence	Elektronisk gjerde per anlegg. Forlater maskinen anlegget når den er armert, gir det alarm. I arbeidstid bare forvarsel. Enheten har en kopi av gjerdet og merker utkjøring selv om mobilnettet er jammet
Programvare	Fastvare i alle enheter, plattform, dashboard og app, oppsett med app og oppdatering over luft. Grovt anslag 88–151 månedsverk, kjøpes inn i tre faser
Kostnad	Tre veier i kapittel 23: egenutviklet ca. 20–42 mill. kr i engangskost, hyllevare ca. 3,5–8 mill., mellomløsning ca. 12–26 mill. Alarmstasjon er valgfritt for kunden
Komponentkost (anslag)	Hovedenhet ca. 1 250–2 300 kr. Komplett per maskin med kamerahub og to kamerapods ca. 2 350–4 400 kr, CAN og gateway ca. 190–350 kr i tillegg, utstyrsbrikke ca. 150–275 kr, i små serier

> **Status for dokumentet**
> Dokumentet samler konseptet og designgrunnlaget så langt. Pinnetilordningen for nRF9151 og forsyningskravene til A121 er kontrollert mot produsentenes dokumentasjon. Øvrige komponentdata, priser og regelverksgrenser må verifiseres før skjema og layout tegnes.

2 Bakgrunn og krav

GPS-utstyr for maskinstyring (mottakere, antenner og skjermer fra blant andre Trimble, Leica og Topcon) er verdifullt, lett å demontere og et ettertraktet tyvemål. Tyvene er sofistikerte og bruker blant annet jammere for å stoppe sporingsenheter. Systemet må derfor tåle at angriperen kjenner til at det finnes.

Funksjonelle krav

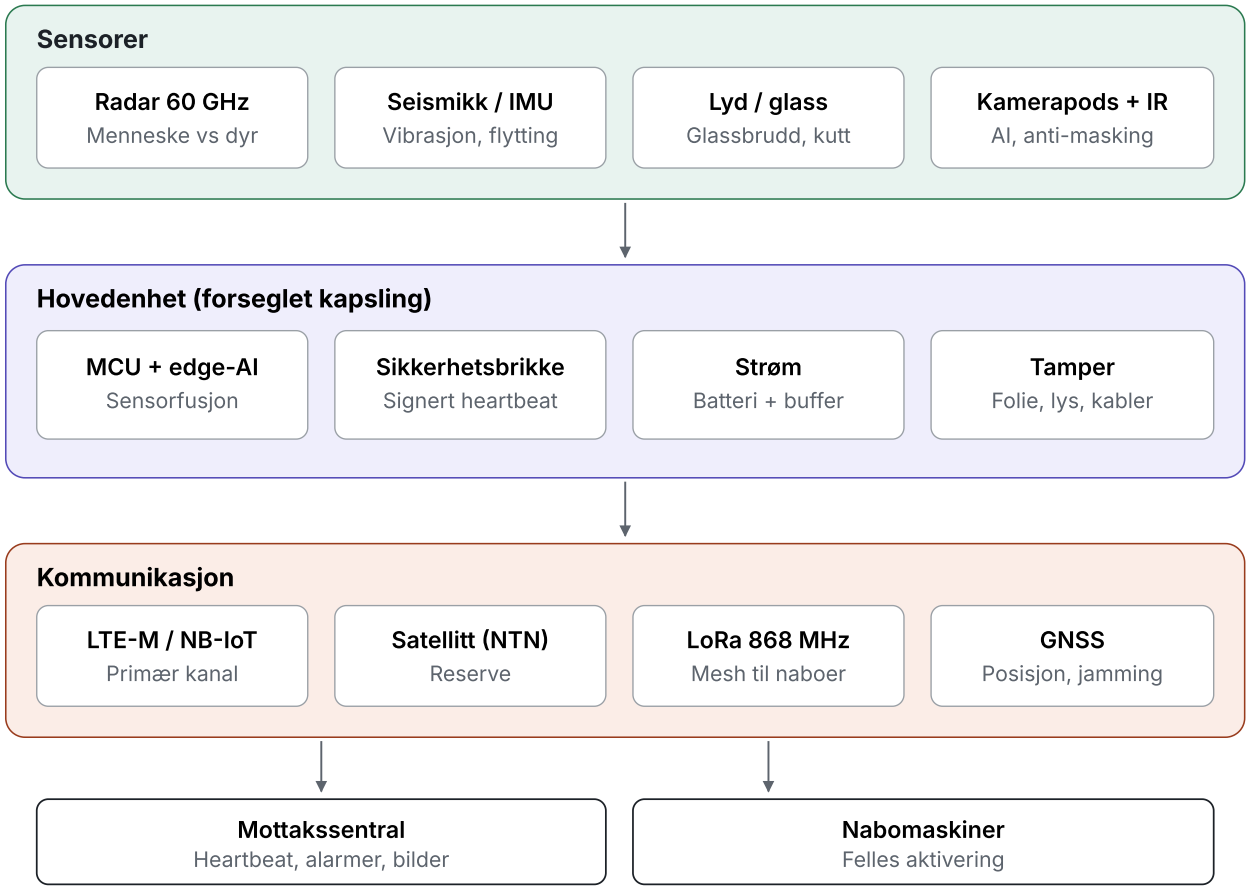
- Oppdage menneske nær maskinen og skille det fra dyr.
- Oppdage sabotasje: jamming, strømbrudd, åpnet kapsling, kuttet antenne og demontering av GPS-utstyr.
- Sende heartbeat og alarmer til en mottakssentral, med reservekanaler når mobilnettet er blokkert.
- Varsle nabomaskiner og la dem øke beredskapen.
- Skille fører fra tyv, slik at systemet ikke gir falske alarmer i arbeidstiden.
- Sikre brakker og verktøycontainere, og holde oversikt over utstyr uten strøm.

Ikke-funksjonelle krav

- Enkel montering, rimelig pris og lavt strømforbruk.
- Tåle anleggsmiljø: vibrasjon, fukt (IP67), kulde og spenningstopper fra maskinens strømnett.
- Så sabotasjesikker som mulig, både fysisk og kryptografisk.
- Innebygd eller ekstern antenne etter monteringssted.
- Mulig å koble til flere sensorer ved behov.
- Alarmer kan håndteres av bedriften selv og sendes til alarmstasjoner.

3 Systemarkitektur

Systemet har tre lag: sensorer, en forseglet hovedenhet og flere uavhengige radiokanaler. Mottakssentralen holder en klokke for hver enhet og reagerer når den ikke hører noe. Nabomaskiner på samme anlegg danner et lokalt LoRa-nett og passer på hverandre.



Figur 1. Overordnet systemskisse. Kamerapodene kobles til en kamerahub i hovedenheten (kapittel 11).

Designprinsipper

- **Stillhet er en alarm.** Sentralen alarmerer når forventet heartbeat uteblir, uansett årsak.
- **Lagdelt deteksjon.** Billige og strømgjerrige sensorer våker hele tiden og vekker de dyrere. En alarm krever normalt to uavhengige indikasjoner.
- **Flere radiokanaler på ulike frekvensbånd.** En jammer som stopper mobilnettet stopper ikke nødvendigvis LoRa.
- **Ferdigsertifiserte radiomoduler.** Lavere risiko og kostnad ved CE/RED-godkjenning.
- **Kryptografisk tillit.** Alle meldinger signeres i en sikkerhetsbrikke og har teller mot replay.

4 Sensorer og deteksjon

Sensorene står i lag, og hovedprosessoren gjør sensorfusjon for å holde falske alarmer nede. Radar og IMU står alltid på med lavt forbruk. Mikrofon og kamera aktiveres når en annen sensor har reagert.

Sensor	Komponent (forslag)	Hva den oppdager	Drift
Radar 60 GHz	Acconeer A121 (alt. Infineon BGT60TR13C)	Bevegelse, avstand og pustemønster. Skiller menneske fra dyr ut fra høyde, gange og fart. Ser gjennom plast og regn.	Primærsensor, korte målinger. Ca. 75 mA under måling.
IMU / seismikk	ST LSM6DSV16X	Vibrasjon fra fottrinn og verktøy, flytting og vipping av enheten eller kabinen.	Alltid på. Innebygd maskinlæring vekker prosessoren.
Lyd	Infineon IM69D130 (PDM)	Glassbrudd, vinkelsliper og boltekutter. Analyseres lokalt, ingen opptak av samtaler.	Slås på ved forvarsel.
Lys	TI OPT3001	Lys inne i kapslingen, altså at lokket er åpnet.	Alltid på, avbrudd ved terskel.
GNSS	u-blox MAX-M10S	Posisjon, flytting, og indikasjon på GPS-jamming og spoofing.	Periodisk, oftere ved alarm.
Kamerapod + IR	Himax WiseEye2 + HM0360, 940 nm IR	Gjenkjenner personer i bildet, sender signerte bilder, oppdager tildekking, blending og flytting.	Dvale med bevegelsesdeteksjon, ca. 1–3 mW. Av når avarmert.

Alarmlogikk på enheten

Lokal tilstand	Utløses av	Hva enheten gjør
Vakt	Armert og parkert, ingen aktivitet	Heartbeat ca. hvert 2. minutt
Beredskap	Vekkemelding fra nabo, eller vibrasjon uten person på radar	Større radarsone, heartbeat hvert 30. sekund
Forvarsel	Radaren ser et menneske	Vekker naboer, sender forvarsel, høy følsomhet
Alarm	Krav avhenger av miljøprofil (kapittel 8): fra radar og kamera i skog til person ved maskinen og to fysiske tegn i by. Entydig sabotasje gir alltid alarm.	Sirene og blinklys, alarm til sentralen, vekker naboer

Avarmert enhet (fører logget inn) logger sensorhendelser uten å alarmere. Sabotasje på selve enheten gir alarm også når den er avarmert.

5 Kommunikasjon og jamming

Enheten prøver kanalene i fast rekkefølge. Hver radio har ekstern antenne og intern reserveantenne med RF-bryter imellom.

Kanal	Komponent	Rolle
LTE-M / NB-IoT	nRF9151 (innebygd modem)	Primær kanal for heartbeat, alarmer og kvitteringer. Billig og strømgjerrig.
Satellitt (NTN)	nRF9151, sertifisert mot Skylo	Reserve når mobilnettet mangler eller er blokkert. Samme antenne som LTE.
LoRa 868 MHz	SX1262-modul	Lokalt nett mellom maskiner. Videresender alarmer for en jammet nabo.
Lagring lokalt	64 Mbit flash	Alt lagres når ingen kanal virker, og sendes når forbindelsen er tilbake.

Jamming-deteksjon

Modemet rapporterer signalstyrke (RSRP), kvalitet (RSRQ) og støynivå. Hvis alle bånd forsvinner samtidig som støygulvet stiger, tolkes det som jamming. GNSS-mottakeren melder jamming og spoofing separat. Ved jamming bytter enheten kanal, lagrer alt lokalt og kan utløse sirenen.

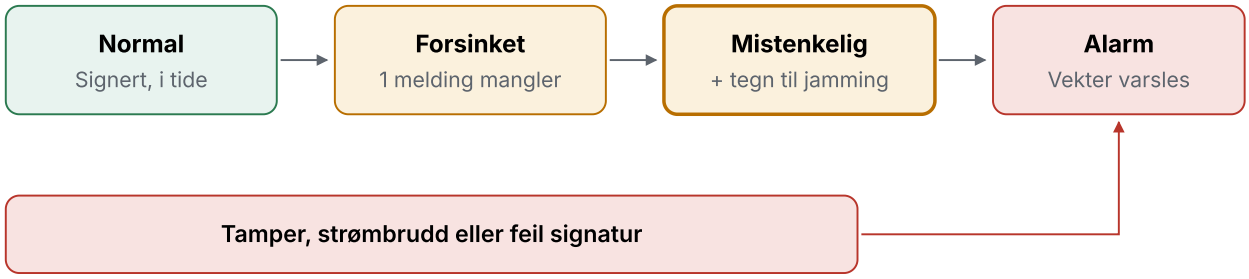
Angrep	Konsekvens	Systemets svar
Mobil- og GPS-jammer	LTE, satellitt og GNSS blokkert. LoRa virker.	Heartbeat og alarm via LoRa til nabo, som sender videre.
Bredbåndsjammer	Alle kanaler blokkert for enheten.	Lokal sirene. Naboer melder at enheten er borte. Sentralen alarmerer på stillhet.
Faraday-pose eller nedgraving	Ingen signal ut.	Lys- og bevegelsessensor gir alarm før. Stillhet gir alarm i sentralen.
Kuttet antennekabel	Ekstern antenne borte.	DC-sløyfe oppdager bruddet, bytter til intern antenne og alarmerer.

Frekvenser og regelverk

LoRa på 868 MHz er lisensfritt, men har begrenset sendetid (typisk 1 %). Delbåndet 869,4–869,65 MHz tillater høyere effekt og 10 % sendetid og egner seg for alarmmeldinger. Andre lisensfrie bånd er 433 og 169 MHz. Egne VHF/UHF-frekvenser krever lisens fra Nkom. Grensene må bekreftes mot gjeldende norsk forskrift.

6 Heartbeat og mottakssentral

Hver heartbeat er under 100 byte og inneholder enhets-ID, teller, tidsstempel, status (spenning, batteri, temperatur, tamper-flagg), radiodata (signalstyrke, støy, kanal), posisjon og signatur. Sentralen godtar bare meldinger med gyldig signatur og en teller som er høyere enn forrige.



Nederste rad går rett til alarm. Gyldig heartbeat fra «Forsinket» eller «Mistenkelig» gir «Normal» igjen.

Figur 2. Tilstander for hver enhet i mottakssentralen.

Intervaller

Situasjon	Intervall	Merknad
Maskinen i bruk (fører pålogget)	ca. 15 min	Tyveri lite sannsynlig
Parkert og armert	2–5 min	Normal vakt
Forhøyet beredskap	30 s	Radar ser noen, eller nabo har alarm

Intervallet har tilfeldig variasjon (±20 %), slik at en tyv ikke kan vente til rett etter en heartbeat og så jamme. Med 2 minutters intervall og alarm etter to tapte meldinger blir verste deteksjonstid rundt 5 minutter. Med tegn på jamming (støy meldt før stillhet, eller naboer som melder enheten borte) eskalerer sentralen raskere.

Toveis kvittering

Sentralen svarer med en signert kvittering. Uteblir den, eskalerer enheten selv: satellitt, LoRa via nabo og lokal lagring. Kvitteringen kan også bære kommandoer, for eksempel «øk følsomhet», «send bilde» eller «slå av sirene».

Armering og avarmering

- Automatisk armering når tenningen er av og ingen har vært ved maskinen på en stund, eventuelt etter tidsplan.
- Avarmering med signert NFC-førerkort eller app, gjerne begrenset til arbeidstid og riktig anlegg.
- Motorstart uten gyldig avarmering, eller flytting om natten, gir alarm.

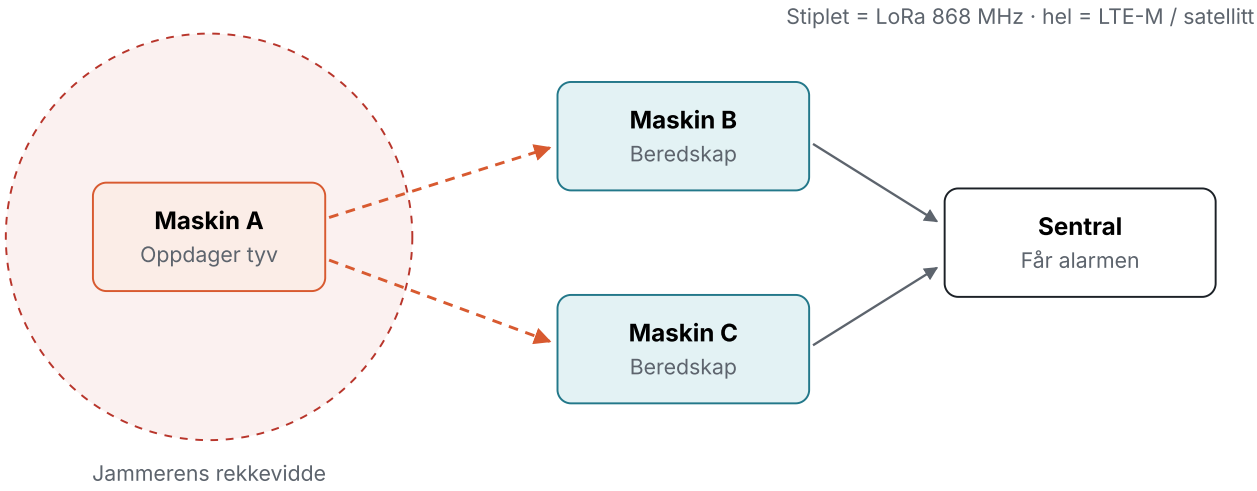
Sentralens oppbygging

- **Mottak:** MQTT eller CoAP over kryptert forbindelse, i tillegg til satellittoperatørens tjeneste.
- **Regelmotor:** én timer per enhet, tilstandene i figur 2 og sammenstilling av signaler fra gruppen.
- **Operatørvisning:** kart, tilstand, bilder og kvittering av alarmer.
- **Logg og bevis:** alle meldinger lagres med tidsstempel og signatur som dokumentasjon for politi og forsikring.

- **Videresending:** i stedet for egen 24/7-bemanning kan ferdig vurderte alarmer sendes til et vaktselskap via SIA DC-09.

7 Gruppealarm

Maskiner på samme anlegg passer på hverandre over LoRa. Én enhet kan tauses av en jammer, men det er mye vanskeligere å tause flere enheter spredt over et område.



Figur 3. A står inne i jammerens rekkevidde. B og C står utenfor og sender alarmen videre.

Slik virker det

- **Gruppedannelse:** sentralen deler ut gruppenøkkel for anlegget, eller enhetene grupperer seg automatisk ut fra GNSS-posisjon. Ingen fast «sjef» som kan slås ut.
- **Lokal heartbeat:** hver enhet sender en kort LoRa-melding hvert 30.–60. sekund med status, signalstyrke og målt støy. Radioen lytter i korte glimt (channel activity detection).
- **Forvarsel:** radaren på A ser et menneske, og A sender vekkemelding. Naboene øker følsomheten og begynner å logge.
- **Bekreftet alarm:** A sender selv hvis den kan. Naboene videresender, og den med best forbindelse til sentralen tar jobben.
- **Taus nabo:** uteblir heartbeat fra A samtidig som støyen stiger hos B og C, melder de at A er borte og at det er tegn på jamming. Sammenligning av støynivå gir grovt anslag på hvor jammeren står.

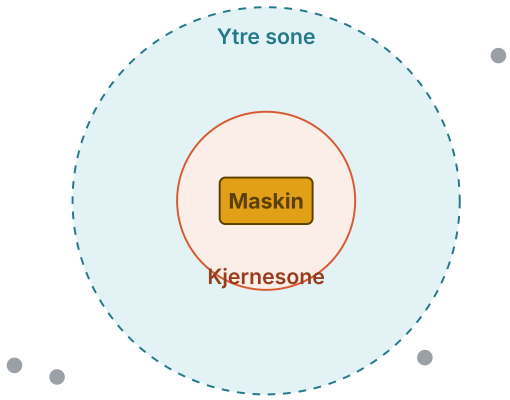
Sikkerhet i gruppen

- Alle meldinger signeres med gruppenøkkelen og har teller og tidsstempel.
- Vekkemeldinger gir bare økt beredskap. Full alarm krever at sensorene på minst én enhet bekrefter. Det hindrer at en tyv tømmer batterier eller sliter ut vekterne med falske alarmer.
- Gjentatte, uforklarlige vekkemeldinger rapporteres som en mistenkelig hendelse.

Begrensning: en kraftig bredbåndsjammer midt på anlegget kan tause alle samtidig. Da er det heartbeat-logikken i sentralen som gir alarmen. En fast node på anleggsbrakka med nettstrøm, bedre antenne og sirene styrker gruppen.

8 Ulike miljøer og falske alarmer

Enhetene skal virke like godt i skogen langt fra folk som i Oslo sentrum en travel lørdagskveld. Hovedgrepet er at alarmen utløses av at noen gjør noe med maskinen, ikke av at noen er i nærheten. Folk som går forbi, klatrer ikke opp, åpner ikke kabinen og kutter ikke kabler.



Ytre sone

Personer som går forbi eller stopper. Gir aldri alarm alene, bare logg eller forvarsel etter miljøprofil. Fortau og vei kan maskeres bort i kameraet.

Kjernesone

På og helt inntil maskinen: kabin, belter, GPS-mast. Alarm krever person her pluss fysiske tegn, som vibrasjon, lyd, dør eller CAN-aktivitet.

Entydig sabotasje gir alltid alarm, uansett sone og miljø.

Figur 4. To soner rundt maskinen.

Poeng fra flere sensorer

Hver sensor gir poeng innenfor et kort tidsvindu: radar for avstand og hvor lenge personen blir, kamera for persongjenkjenning, IMU for vibrasjon i maskinen, mikrofon for verktøylyd og CAN for at maskinen brukes. Alarm utløses først når summen passerer terskelen for miljøprofilen. En enkelt sensor kan nesten aldri gi alarm alene.

Unntaket er entydig sabotasje, som alltid gir alarm: lokket åpnes, tamperfolien brytes, kabelsløyfen eller antennekabelen kuttes, strømmen kuttes, GPS-skjermen forsvinner fra CAN-bussen, eller et kamera tildekkes, sprayes, blendes eller vris. Ingen forbipasserende gjør dette ved et uhell.

Miljøprofiler

	Skog og avsides	Landlig og industri	By og travelt
Ytre sone	Forvarsel med bilde til appen	Logg, og forvarsel om natten	Bare logg
Krav for alarm	Radar og kamera bekrefter person, person på maskinen over ca. 10 s, eller ett fysisk tegn	Person i kjernesonen og ett fysisk tegn	Person i kjernesonen og to fysiske tegn
Kamera	Hele synsfeltet	Hele synsfeltet	Fortau og vei maskert bort
Typiske dyr	Elg, hjort, rev	Rev, katt	Katt, fugl, rotter
Ved tvil	Bilde til anleggsleder	Bilde til anleggsleder, ingen sirene	Bilde til anleggsleder, ingen sirene
Sirene	Ved alarm	Ved alarm	Ved alarm, med begrenset varighet

Profil per maskin

En eier har som regel mye utstyr spredt på steder med helt ulike forhold. Miljøprofilen settes derfor per maskin, brakke eller container, ikke per eier eller anlegg.

- **Ved oppsett** velger montøren profil for hver enhet. Anlegget kan ha en standardprofil som nye enheter arver.
- **Endres i dashboard og app** av anleggsleder eller administrator, og endringen logges.
- **Når maskinen flyttes** til et nytt sted (GNSS), foreslår plattformen ny profil ut fra posisjonen, for eksempel by når maskinen står i et sentrumsområde. Anleggsleder bekrefter forslaget. Enheten starter en kort læremodus på det nye stedet.
- **Tidsplan** kan gi ulik profil til ulike tider, for eksempel strengere krav fredag og lørdag kveld for en maskin i byen.
- **Tersklene finjusteres** per maskin ut fra læremodus og avviste alarmer. Det som er lært på ett sted, følger ikke med til neste.

Læremodus

De første 1–2 ukene etter montering logger enheten uten å alarmere, bortsett fra ved entydig sabotasje. Den lærer det normale for stedet:

- hvor mye folk og trafikk det er per time og ukedag
- vibrasjon fra tunge kjøretøy, trikk eller tog
- radiostøy og mobildekning, slik at dårlig dekning ikke tolkes som jamming
- radarbildet av omgivelsene og referansebilder for kameraene

Etterpå sammenlignes alt med dette. Det som er normalt for akkurat det stedet, gir ikke alarm.

Maskinene kontrollerer hverandre

Kjenner alle maskinene på anlegget samme vibrasjon samtidig, er det en lastebil eller et tog, ikke noen som bryter på én maskin. Det samme gjelder vind, kraftig regn og snø. Det som rammer alle samtidig er omgivelsene, det som rammer én er mistenkelig. Dette bruker gruppenettet fra kapittel 7.

Vær og kjente feilkilder

Feilkilde	Tiltak
Sterk vind, regn og snø	Værdata for stedet demper følsomheten for vibrasjon og radar mens det står på. Sabotasje gir fortsatt alarm.
Insekter og edderkoppnett foran kameraet	IR-lys tiltrekker insekter. Noe som henger stille foran linsen over tid, gir servicemelding, ikke alarm. Brå tildekking gir alarm.
Billys og gatelys	Kameraets KI skiller lys som feier over bildet fra personer. Lyssensoren ser at det er kortvarig.
Dyr	Radaren skiller på høyde, gange og fart, og kameraet bekrefter. Skogprofilen har strengere krav til dyreklassifisering.
Arbeidere som glemmer å avarmere	Automatisk forslag om avarmering når kjent telefon er i nærheten i arbeidstid, og bilde til anleggsleder før alarm.
Dårlig mobildekning	Lært i læremodus. Bare brudd i et ellers stabilt mønster, sammen med støy eller naboer som mister kontakten, tolkes som jamming.

Mennesket som siste ledd

Usikre hendelser sendes som forvarsel med bilde til anleggsleder i appen, uten sirene og uten alarmstasjon. Én tast bekrefter alarm eller avviser den. Avviste hendelser merkes med årsak (forbipasserende, dyr, vær, glemt avarmering), og plattformen bruker det til å justere tersklene for anlegget og forbedre KI-modellen.

Mål og måling

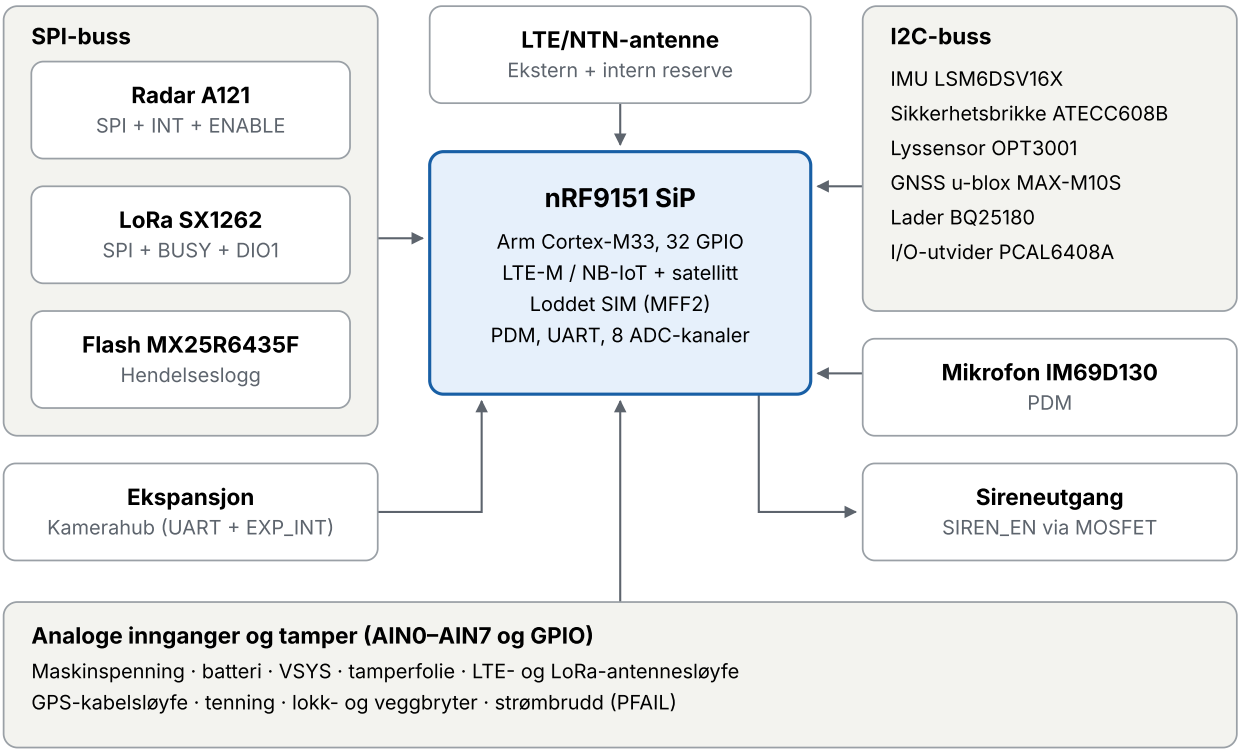
- Forslag til mål: under én falsk alarm per ti enheter per måned, og ingen tapte reelle alarmer i testene.
- Måles i piloten på anlegg både i skog og i by, også om vinteren.
- Til sammenligning oppgir Ajax at MotionCam Outdoor ikke reagerer på dyr opp til 80 cm når den er riktig montert, og Reconeyez oppgir 95 % færre falske alarmer med sin læringsfunksjon. Begge er produsentenes egne tall.

9 Sabotasjesikring

Tiltak	Hvordan	Hva det stopper
Signert heartbeat	Sikkerhetsbrikke (ATECC608B) signerer, teller mot replay, secure boot og kryptert flash, låst debugport	Falsk enhet som sender «alt OK»
Tamperfolie	To sammenflettede kobberbaner i lokket og på kortets bunnlag. Måles for brudd og kortslutning.	Boring og kutting i kapslingen
Lokk- og veggbryter	Reed-bryter med magnet, i serie med bryter mot underlaget	Åpning og nedmontering
Lyssensor	Lys inne i tett kapsling	Åpning av lokket
Antennesløyfe	DC-strøm via RF-drossel, motstand i antennefoten	Kutting av antennekabel
Kabelsløyfe rundt GPS-utstyret	Skjermet toleder rundt GPS-mottakerens kabler, avsluttet med motstand	Demontering av GPS-utstyret
Strømbruddsdeteksjon	Komparator gir avbrudd på mikrosekunder, «last gasp»-melding, drift videre på batteri	Strømkutt
Loddet SIM (MFF2)	Ingen uttakbart SIM-kort	Fjerning av SIM
Innstøping	Potting av kortet unntatt radar, mikrofonport og antenner	Tukling med elektronikken
Anti-masking på kameraene	IR-nærhet ved linsen, bildeanalyse, akselerometer, overvåket kabel og signerte bilder (kapittel 11)	Tildekking, spray, blending, flytting og falske bilder
Synlig og skjult enhet	Én synlig enhet som lokkemiddel, én skjult	Tyven tror han er ferdig

10 Maskinvare v1

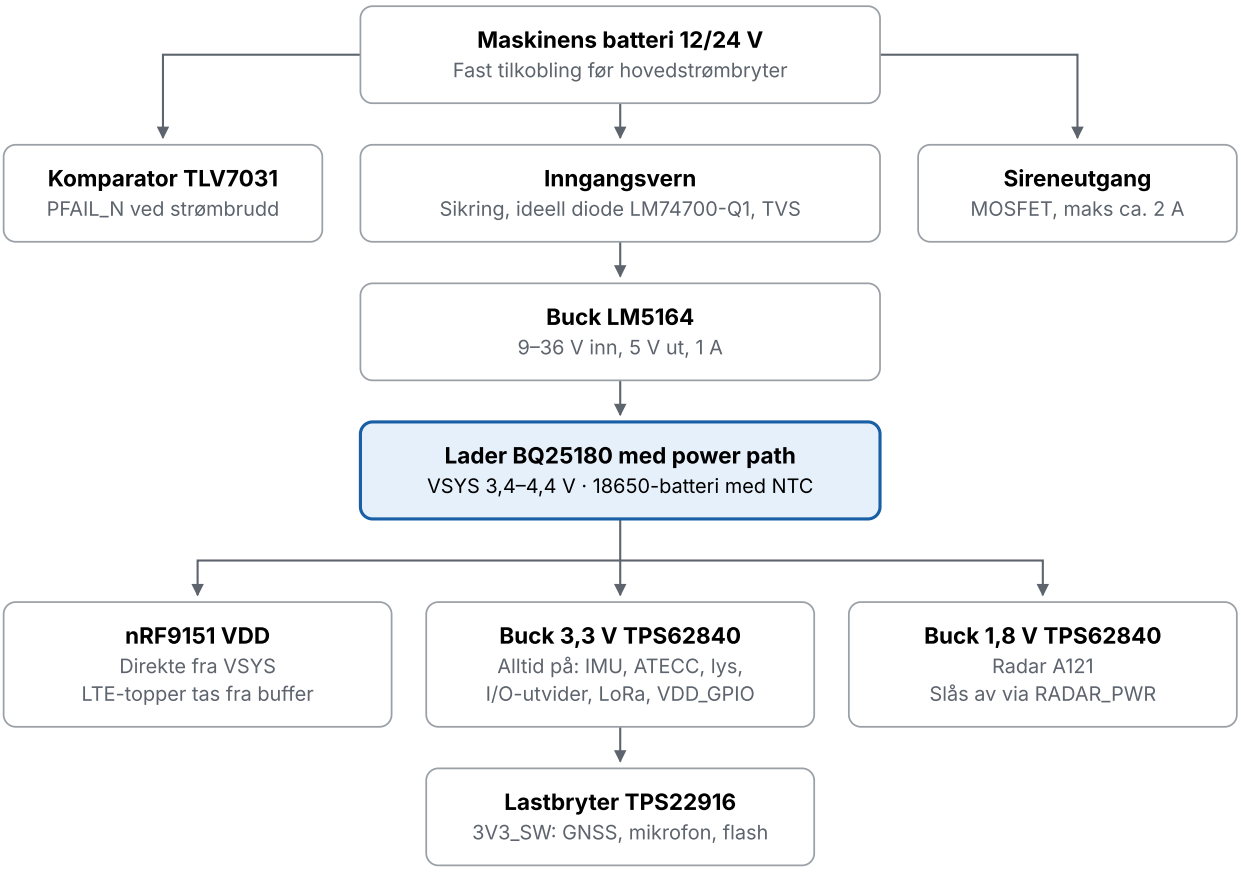
V1 er ett kretskort som fungerer som komplett alarmenhet. Kamerahubben (kapittel 11) plugges på ekspansjonskontakten. nRF9151 er sentrum: radar, LoRa og flash deler én SPI-buss, seks langsomme enheter deler I2C, og sabotasje overvåkes på de åtte analoge inngangene.



Figur 5. Blokkskjema for v1.

Strømforsyning

Enheten går på maskinens 12/24 V og lader et reservebatteri. Laderen har power path, så systemet forsynes fra VSYS uansett kilde og batteriet tar over uten avbrudd. Enheten bør kobles før maskinens hovedstrømbryter, slik at batteriet bare brukes når strømmen faktisk kuttes.



Figur 6. Strømtre fra 12/24 V til fire strømdomener.

- **Sikring:** ca. 1 A rett ved kontakten.
- **Feilpolaritet:** ideell diode (LM74700-Q1 med MOSFET) gir lavt spenningsfall og hindrer tapping bakover.
- **Spenningstopper:** TVS dimensjonert etter ISO 7637-2 og ISO 16750-2 for 24 V-anlegg med lastdump.
- **Buck LM5164:** tåler opptil 100 V inn, gir 5 V til laderen.
- **Lader BQ25180:** lineær lader med power path og I2C. NTC stopper lading under 0 °C. Varmemotstand via BAT_HEAT kan holde batteriet over frysepunktet når maskinstrøm finnes.
- **Buffer på VSYS:** et par hundre µF med lav ESR tar strømtopper fra LTE-sending, særlig i kulde.
- **Flere domener i v1.1:** lastbryter nr. 2 (TPS22916) gir 3V3_EXP til ekspansjonskontakten (styres av EXP_EN), og en isolert DC/DC (TI UCC12050) gir 5V_ISO til CAN-siden (styres av CAN_PWR_EN). CAN brukes bare når maskinstrøm finnes, så den isolerte forsyningen tas fra 5V_BUCK.

GPIO-tilordning for nRF9151

Alle 32 GPIO er i bruk, og langsomme signaler er flyttet til en I/O-utvider. VDD_GPIO settes til 3,3 V fordi ATECC608B krever minst 2,0 V.

Pinne	Signal	Kobles til	Funksjon
P0.00	SPI_SCK	A121, LoRa, flash	SPI-klokke
P0.01	SPI_MOSI	A121, LoRa, flash	Data ut
P0.02	SPI_MISO	A121, LoRa, flash	Data inn

P0.03	CS_RADAR	A121 SPI_SS	Chip select radar
P0.04	CS_LORA	SX1262 NSS	Chip select LoRa
P0.05	CS_FLASH	MX25R6435F CS#	Chip select flash
P0.06	RADAR_INT	A121 INTERRUPT	Radar har måling klar
P0.07	RADAR_EN	A121 ENABLE	Radar av/på (under 1 µA av)
P0.08	LORA_BUSY	SX1262 BUSY	LoRa-radio opptatt
P0.09	LORA_DIO1	SX1262 DIO1	Avbrudd: pakke mottatt/sendt
P0.10	EXP_INT	Kamerahub	Hubben vekker hovedenheten
P0.11	I2C_SDA	I2C-buss	Data, 4,7 kΩ pull-up
P0.12	I2C_SCL	I2C-buss	Klokke, 4,7 kΩ pull-up
P0.13 AIN0	VIN_SENSE	Deler fra 12/24 V	Maskinspenning
P0.14 AIN1	VBAT_SENSE	Deler fra batteri	Reservebatteri
P0.15 AIN2	MESH_SENSE	Tamperfolie	Brudd eller kortslutning
P0.16 AIN3	ANT_LTE_SENSE	DC-sløyfe LTE-antenne	Antennekabel kuttet
P0.17 AIN4	ANT_LORA_SENSE	DC-sløyfe LoRa-antenne	Antennekabel kuttet
P0.18 AIN5	GPS_LOOP_SENSE	Kabelsløyfe GPS-utstyr	Sløyfe kuttet
P0.19 AIN6	IGN_SENSE	Tenning via deler	Maskinen slått på
P0.20 AIN7	VSYS_SENSE	Systemspenning	Overvåking av buffer
P0.21	IMU_INT1	LSM6DSV16X INT1	Vekking ved bevegelse
P0.22	SYS_INT	Lys, lader, I/O-utvider (open drain)	Felles avbrudd
P0.23	PDM_CLK	IM69D130 CLK	Klokke mikrofon
P0.24	PDM_DIN	IM69D130 DATA	Lyddata
P0.25	COP_UART_TX	nRF54L15 (v1.1)	Til koprosessor for CAN og BLE. I v1: IMU_INT2
P0.26	LID_SW	Lokk- og veggbryter i serie	Kapsling åpnet / tatt ned
P0.27	PFAIL_N	Komparator på 12/24 V	Strømbrudd
P0.28	SIREN_EN	MOSFET-driver	Sirene / blinklys
P0.29	COP_UART_RX	nRF54L15 (v1.1)	Fra koprosessor, også vekking. I v1: PWR_EN_SENS
P0.30	EXP_UART_TX	Ekspansjonskontakt	Til kamerahub eller utvidelsesboks
P0.31	EXP_UART_RX	Ekspansjonskontakt	Fra kamerahub eller utvidelsesboks

Faste pinner: SWDCLK/SWDIO til Tag-Connect-testpunkt, låst i produksjon. nRESET uten ekstern pull-up (ikke tillatt av Nordic). SIM-pinnene til loddet MFF2-SIM. GPS-pinnen på nRF9151 brukes ikke i v1.

I/O-utvider PCAL6408A (v1): LED, GNSS_RESET_N, LORA_NRESET, EXP_EN, MESH_DRIVE, ANT_SEL, BAT_HEAT og RADAR_PWR. I v1.1 brukes PCAL6416A med 16 pinner: P0_0 LED_G, P0_1 LED_R, P0_2 GNSS_RESET_N, P0_3 LORA_NRESET, P0_4 EXP_EN, P0_5 MESH_DRIVE, P0_6 ANT_SEL, P0_7

BAT_HEAT, P1_0 RADAR_PWR, P1_1 PWR_EN_SENS, P1_2 COP_RESET, P1_3 CAN_PWR_EN, P1_4 LORA_RXEN, P1_5 GNSS_ANT_OK (inngang), P1_6 HW_REV0 (inngang) og P1_7 reserve.

ENABLE og I2C-adresser: ENABLE på nRF9151 holdes høy fra 3V3_AON. Adressene på I2C-bussen er BQ25180 0x6A, MAX-M10S 0x42, LSM6DSV16X 0x6B (SA0 høy), OPT3001 0x44, ATECC608B 0x60 og PCAL6416A 0x20, uten kollisjon.

Radio og antenner

Radio	Komponent	Ekstern antenne	Intern reserve	Merknad
LTE-M / NB-IoT / NTN	nRF9151	Bredbånd 698–2200 MHz	Chipantenne	Pi-nett for tilpasning, fri sikt mot himmel for NTN
LoRa 868 MHz	SX1262-modul (f.eks. Ebyte E22-900M22S)	Kvartbølge 868 MHz	PCB-antenne	+22 dBm, ca. 120 mA sendetopp, sjekk CE
GNSS	u-blox MAX-M10S	Aktiv GNSS-antenne	Patch	Bias-T med strømmåling avslører kabelbrudd

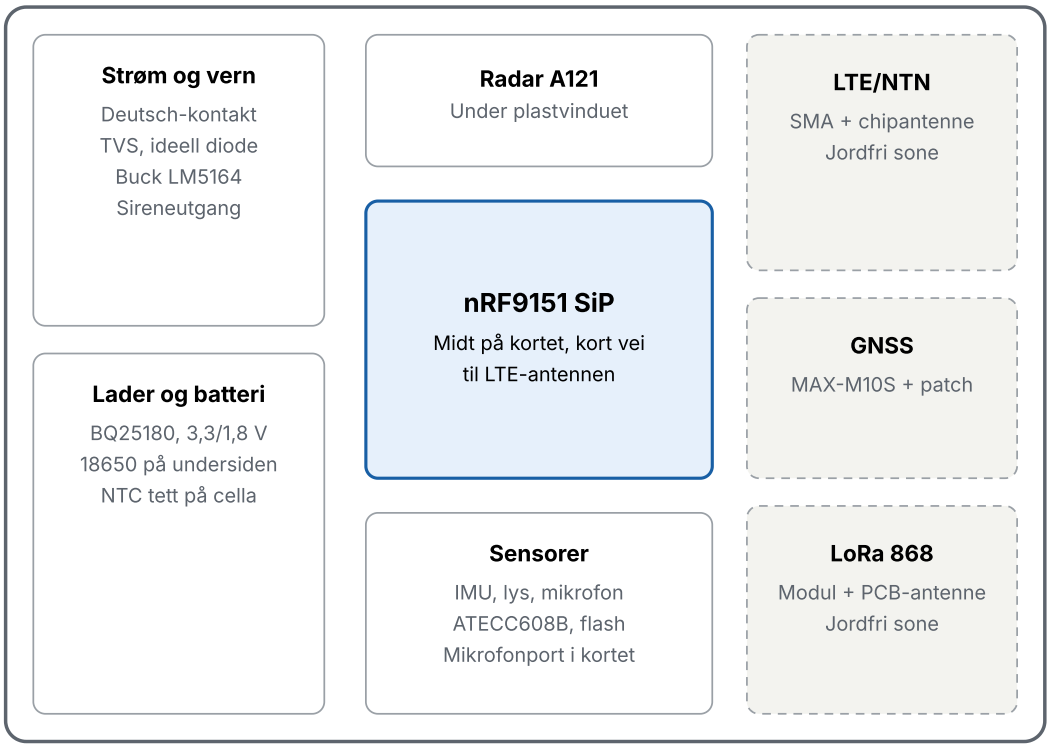
Antennebrudd: en liten DC-strøm sendes ut på kabelen via RF-drossel. En motstand i antennefoten (f.eks. 10 kΩ) gir normal verdi; full spenning betyr kuttet kabel, null betyr kortslutning. En seriekondensator holder DC unna radioen. Kontakter: vanntett SMA (IP67) eller FAKRA.

Sensorer og tamper-kretser

- **Radar:** A121 trenger 1,8 V på RX, TX og VDIG fra egen regulator. VIO til 3,3 V. 24 MHz krystall. SPI-linjer holdes lave når 1,8 V er av. Plastvindu uten metallpigment, etter Acconeers retningslinjer.
- **Tamperfolie:** MESH_DRIVE pulser banen, MESH_SENSE leser spenningen. Brudd gir stigning, kortslutning mot jord gir fall.
- **Kabelsløyfe:** TVS og seriemotstand på inngangen fordi kabelen ligger ute i maskinen.
- **Tenning:** spenningsdeler, klemmediode og RC-filter til ADC.
- **Sirene:** logikkstyrt N-MOSFET (60 V) med frihjulsdiode og sikring, ca. 2 A.

Kretskortlayout

Forslaget er et 4-lags kort på ca. 100 × 70 mm. Støyende strømdel på én kant, radioene på motsatt kant og radaren øverst under et plastvindu.



Kretskort ca. 100 × 70 mm, 4 lag · stiplet = RF-sone ved kortkanten

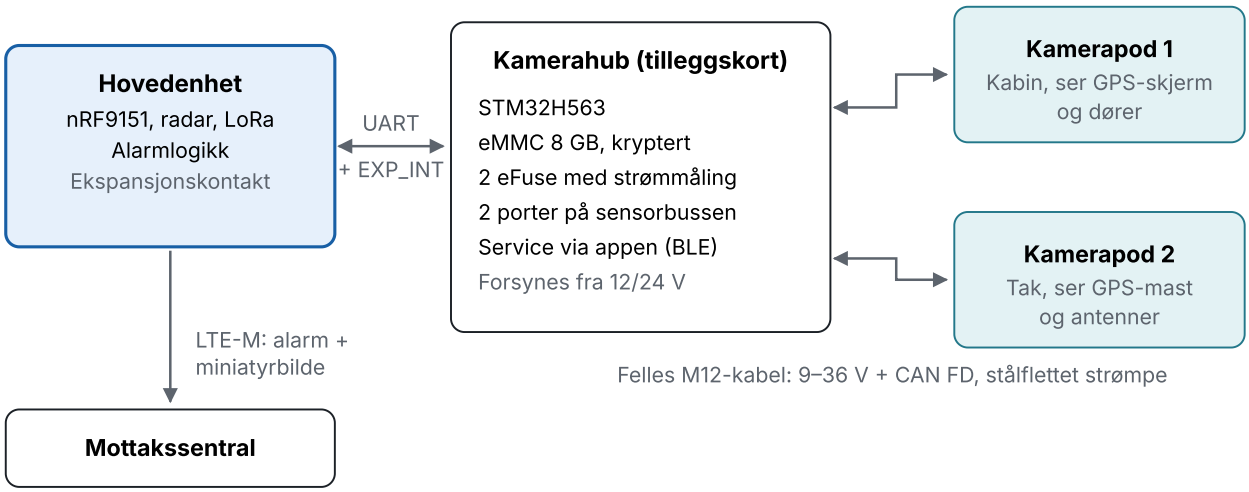
Figur 7. Plasseringsforslag, sett ovenfra.

Lag	Innhold
L1 (topp)	Komponenter, RF-baner som 50 Ω coplanar waveguide med jord
L2	Hel jordflate, ingen brudd under RF og SPI
L3	Strømflater (VSYS, 3,3 V, 1,8 V) og langsomme signaler
L4 (bunn)	Batteriholder, signaler og tamperbane som dekker kortet

- Korte RF-baner med jordvias langs begge sider. Ingen kobber under chip- og PCB-antenner.
- Tilpasningsnettverk ved hver antenne. Buck-regulatorer langt fra GNSS.
- IP67-kapsling i polykarbonat, radartransparent lokk, mikrofonport med pustende membran, sikkerhetsskruer.

11 Kamerasystem

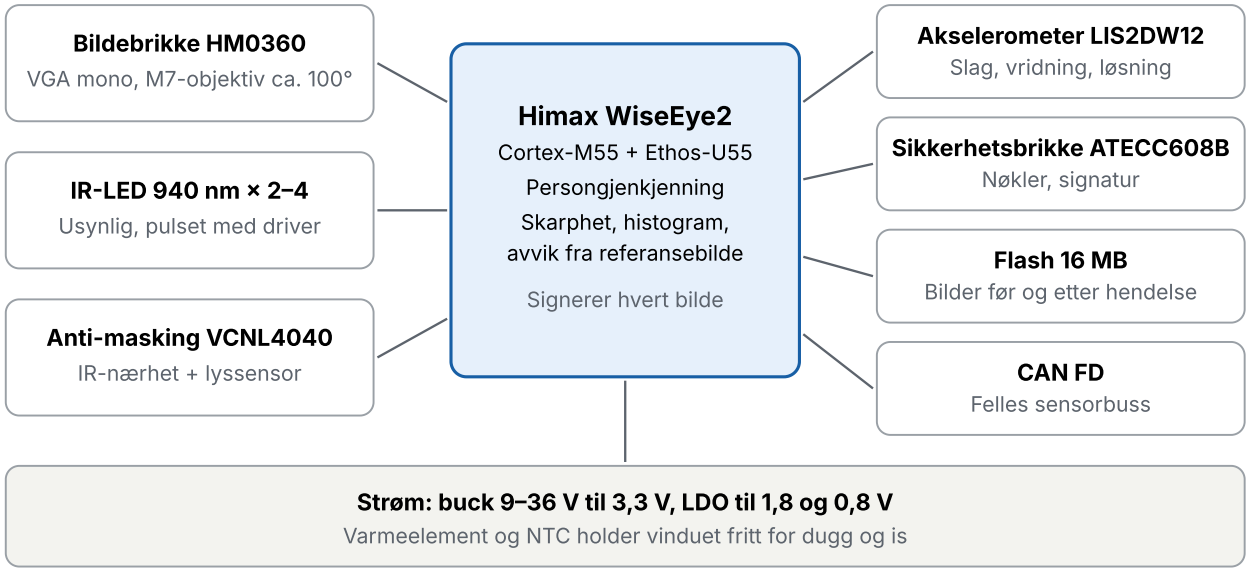
Kamerasystemet består av små kamerapods på ca. 30 × 30 × 22 mm som monteres diskret på maskinen, og en kamerahub (en variant av utvidelsesboksen i kapittel 14) som kobles til hovedenheten. Kameraene er selv sensorer: de gjenkjenner personer lokalt, bekrefter radaren og oppdager når noen prøver å dekke dem til, tilsløre, blende eller flytte dem.



Figur 8. Kamerasystemet. Hubben støtter to pods i v1 og kan utvides til fire.

Kamerapod

Poden gjør bildeanalysen selv. Bildebrikken står i en lavstrømsmodus med bevegelsesdeteksjon, vekker AI-prosessoren ved bevegelse, og bare bilder med en gjenkjent person eller en sabotasjehendelse sendes videre. Sensoren er monokrom uten IR-filter, så den ser godt i mørket med usynlig 940 nm IR-lys.



Figur 9. Blokkskjema for kamerapoden. Kretskortet er tenkt rundt 25 × 25 mm.

Driftsmodus	Hva som er på	Effekt (anslag)
Dvale (armert)	HM0360 med bevegelsesdeteksjon i lav bildefrekvens, WE2 sover	ca. 1–3 mW
Analyse	WE2 kjører persongjenkjenning, bilder til flash	ca. 50–150 mW
IR-belysning	940 nm LED pulset under eksponering	0,5–1,5 W i pulser
Varme	Kun ved fare for dugg eller is	ca. 0,5 W
Avarmert	Kamera av, bare heartbeat på kabelen	under 1 mW

HM0360 er oppgitt til under 0,5 mW ved 3 bilder/s i binning-modus og ca. 14,5 mW ved VGA og 60 bilder/s. Øvrige tall er anslag som må måles på prototype.

Kamerahub

- **Prosessor:** STM32H563 tar imot bilder, lagrer opptak før og etter alarm, og velger det beste bildet til sentralen. Detaljer i kapittel 16.
- **Lagring:** eMMC på 8 GB er mer robust mot vibrasjon enn minnekort. Innholdet er kryptert, så et stjålet kort ikke gir tilgang til bildene.
- **Porter:** hver pod har egen port med elektronisk sikring (eFuse, f.eks. TI TPS1663 for 60 V) som måler strømmen. Brudd, kortslutning og unormalt forbruk oppdages med en gang.
- **Data:** felles sensorbuss med CAN FD (kapittel 14). Et miniatyrbilde på ca. 20 kB overføres på under ett sekund. Kameraene ligger på eget segment, så en kuttet kabel tar ikke ut andre sensorer.
- **Overvåking:** poden sender signert heartbeat hvert sekund. Hubben svarer med utfordring-svar, så en falsk pod som spiller av gamle bilder avsløres.
- **Service:** livebilde for å rette inn kameraene vises i installatørappen via Bluetooth i hovedenheten, bare i autentisert servicemodus.

Ekspansjonskontakt (Molex Micro-Fit 3.0, 10-pin)	Funksjon
`EXP_VIN (1, 2)`	12/24 V fra inngangsvernet via PTC 1,5 A, forsyner hub og pods
`GND (3, 4)`	Jord
`3V3_EXP (5)`	3,3 V via lastbryter styrt av EXP_EN. Hubben har egne regulatorer, så den brukes bare ved behov.
`EXP_UART_TX / RX (6, 7)`	Kommandoer og bilder mellom nRF9151 og hub (P0.30 / P0.31)
`EXP_INT (8)`	Hubben vekker hovedenheten når et kamera ser en person eller sabotasje (P0.10, tidligere reserve)
`LOOP_A / LOOP_B (9, 10)`	Sløyfe som er kortsluttet i hubben og ligger i serie med lokk- og veggbryteren. Trekkes kontakten, brytes kjeden og LID_SW gir alarm. Uten hub settes en kortslutningsplugg.

Anti-masking

Anti-masking betyr å oppdage at noen prøver å gjøre kameraet blindt uten å ødelegge det. Hver metode under bruker minst to uavhengige målinger, slik at skitt og vær ikke gir falske alarmer.

Angrep	Hvordan det oppdages	Respons
Teip, pose eller hånd over linsen	IR-nærhetssensoren ved linsen får mye sterkere refleksjon. Bildet blir mørkt og ensartet (histogrammet kollapser).	Alarm og siste bilde før tildekking
Spray, maling eller fett	Skarphet og kontrast faller brått. Et langsomt fall over dager tolkes som skitt.	Alarm ved brått fall, servicemelding ved langsomt
Blending med lommelykt eller laser	Bildet blir overeksponert, og lyssensoren viser sterkt lys midt på natten.	Alarm
Vri eller flytte kameraet	Akselerometeret merker bevegelse, og bildet avviker fra lagret referansebilde.	Alarm

Kutte eller kortslutte kabelen	eFuse i hubben ser strømbrudd eller kortslutning, og heartbeat fra poden uteblir innen 1 s.	Alarm
Bytte til falsk pod eller spille av bilder	Bilder og heartbeat signeres i podens sikkerhetsbrikke med teller. Hubben bruker utfordring-svar.	Alarm, bildene avvises
Dugg og is	Temperatur og fuktighet måles. Varmeelementet holder vinduet fritt, så langsom tilsløring ikke blir falsk alarm.	Varme på, ingen alarm

Bildeflyt og båndbredde

Kanal	Hva som sendes
LTE-M	Først et miniatyrbilde (320 × 240 JPEG, ca. 15–25 kB) med personramme og signatur, deretter flere bilder eller full oppløsning når sentralen ber om det. Tar noen sekunder.
NB-IoT	Miniatyrbilde, men tregere.
Satellitt (NTN)	Bare tekst og metadata. Bildet sendes når mobilnettet er tilbake.
LoRa via nabo	Bare alarmen. For lite båndbredde til bilder.
Lokal lagring	Hubben tar vare på ca. 10 s før og 60 s etter hendelsen i full kvalitet, kryptert.
Wi-Fi på stedet (valgfritt)	Videoklipp kan lastes opp når anlegget har eget nett.

360 graders dekning

Det finnes to måter å se hele vegen rundt en maskin eller et bygg. For maskiner anbefales flere små pods. For oversikt over et anlegg fra brakketaket eller en mast passer et 360-kamera.

Løsning	Fordeler	Ulemper	Anbefalt for
3–4 standard pods, hver med ca. 100°	Lavt strømforbruk, god oppløsning i hver retning, én tildekket pod blinder ikke resten, samme pod overalt	Flere monteringspunkter og kabler	Maskiner
360-pod med fiskeøyeobjektiv (ca. 190°) pekende ned	Ett kamera ser alt rundt, enkel montering	Trenger høyere oppløsning (4–5 MP) og kraftigere AI-prosessor, ca. 0,5–1,5 W aktiv. Én tildekking blinder alt.	Brakketak, mast, container
Doble fiskeøye (to sensorer rygg mot rygg)	Hel kule, også oppover	Dyrest, mest strøm, sømmen må rettes ut i programvaren	Spesielle behov

360-poden kobles til samme sensorbuss, men bør ha 4–5 MP sensor og en prosessor med egen NPU. Den står i dvale og vekkes av radaren eller av andre pods, siden den bruker mer strøm. Bildet rettes ut til flere vanlige utsnitt før persongjenkjenning, og sentralen får utsnittet der personen står. Komponentvalg for 360-poden er ikke gjort og bør vurderes når standardpoden er testet.

Mekanikk og plassering

- **Kapsling:** aluminium eller glassfylt PA, IP67 og tåler høytrykksspyling. Vindu i herdet glass eller safir med vannavstøtende belegg. Elektronikken er støpt inn.
- **Kabel:** fast innstøpt i poden (ingen kontakt å skru løs), lagt i stålflettet strømpe. Kontakten sitter bare i hubenden, inne i hovedenhetens kapsling.
- **Montering:** sikkerhetsskruer og VHB-tape, eller magnetfeste med skruer i tillegg. Objektiv med liten frontåpning (pinhole) gjør poden vanskelig å se.

- **Plassering:** én pod i kabinen bak frontruta som ser GPS-skjermen og dørene, og én under takkanten som ser GPS-mast og antenner. Synsfeltene bør overlappe, slik at én tildekket pod ikke gir blindsone. Andre steder kan være lyktehus, arbeidslys eller bak motvekten.
- **Lokkekamera:** en synlig, enkel pod kan brukes som lokkemiddel ved siden av de diskrete.

> **Trådløs pod som mulig variant**
> En batteridrevet pod med BLE eller Wi-Fi HaLow er enklere å montere, men kan jammes og må lades eller byttes. Den anbefales ikke som hovedløsning, bare som tillegg der kabel er umulig. Den må i så fall ha heartbeat, slik at stillhet gir alarm.

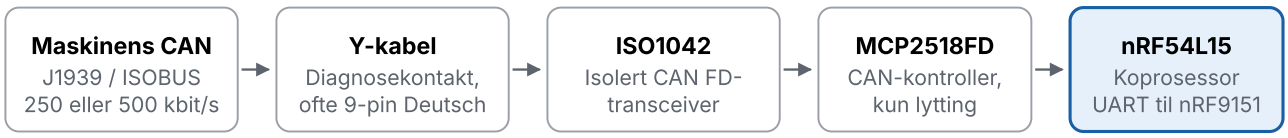
Personvern og regelverk

Kameraovervåking på anleggsplasser fanger opp personer og er behandling av personopplysninger. Podene skal være vanskelige å finne og sabotere, men selve overvåkingen skal være kjent. Følgende bør legges til grunn og kontrolleres mot Datatilsynets veiledning og juridisk rådgiver:

- Tydelig skilting om kameraovervåking på anlegget og på maskinene. Skjult kameraovervåking er sterkt begrenset.
- Opptak bare når maskinen er armert, altså utenfor arbeidstid. Kameraene er av når fører er pålogget.
- Ingen lyd i opptakene. Mikrofonen i hovedenheten analyserer lyd lokalt uten å lagre den.
- Kort lagringstid, kryptering, logget tilgang og egen vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA).
- Drøfting med de ansattes tillitsvalgte, siden maskinene er en arbeidsplass.

12 Kobling til maskinens CAN-buss

Ved å lytte på maskinens CAN-buss får enheten vite hva maskinen faktisk gjør: tenning, motorturtall, drivstoffnivå og om GPS-utstyret er tilkoblet. Det gir sikrere armering, færre falske alarmer og nye alarmtyper som drivstofftyveri og frakoblet GPS-skjerm.



Galvanisk skille mellom maskinen og enheten. Kontrolleren står i lyttemodus og kan ikke sende på bussen.

Figur 10. Tilkobling til maskinens CAN-buss.

Hva enheten leser

Signal (J1939)	PGN / SPN	Bruk
Motorturtall	`61444 / 190`	Motoren går. Start uten gyldig førerkort gir alarm.
Drivstoffnivå	`65276 / 96`	Fall i nivået med motoren av betyr trolig tapping. Gir alarm mens tyven holder på.
Driftstimer	`65253 / 247`	Utnyttelse og fakturering av maskintimer.
Batterispenning	`65271 / 168`	Helsesjekk, varsel om svakt batteri.
Aktive feilkoder	`65226`	Enkel tilstandsovervåking i heartbeat.
GPS-utstyrets meldinger	Produsentspesifikke	Skjerm og mottaker sender flere ganger i sekundet. Stopper meldingene, eller endres serienummeret, er utstyret koblet fra eller byttet.
Hydraulikk, kjøring, setebryter	Varierer med produsent	Maskinen brukes, selv om GPS er jammet. Fører sitter i setet.

PGN/SPN-numrene er standard J1939. Mange maskinprodusenter har i tillegg egne meldinger, så hver maskintype må kartlegges.

Fordeler

- **Sikrere armering:** tenning, turtall og setebryter fra bussen er mer presist enn en egen tenningsledning.
- **Kontroll på GPS-utstyret:** sterkere indikasjon på demontering enn kabelsløyfen alene, og avslører bytte av enhet.
- **Drivstofftyveri:** et vanlig problem på anleggsplasser som ellers ikke oppdages før neste morgen.
- **Flåtedata:** driftstimer, forbruk og feilkoder gjør produktet nyttig også når ingen stjeler noe.
- **Enklere montering:** færre egne ledninger når signalene hentes fra bussen.

Risiko og tiltak

- **Lytt, ikke skriv.** Lyttemodusen er sikret i maskinvaren: TXD på transceiveren holdes fast høy (resessiv), og sendeutgangen på CAN-kontrolleren er ikke koplet til. Kontrolleren kjøres i tillegg i lyttemodus. Enheten kan derfor ikke forstyrre maskinen, selv med feil i fastvaren, og en angriper kan ikke bruke den som inngang til bussen. Enheten terminerer ikke bussen.

- **Galvanisk skille** beskytter mot jordfeil og støy fra maskinen.
- **Garanti og avtaler** må avklares med forhandlere og produsenter før tilkobling på nye maskiner.
- **Startsperre** holdes utenfor de første versjonene. Den griper inn i maskinens sikkerhetssystemer og krever trolig vurdering etter maskindirektivet og ISO 13849.

> **Alternativ uten kabel**
> Mange nyere maskiner har produsentens egen telematikk. Data som driftstimer, posisjon og drivstoff kan hentes fra skyen via standarden ISO 15143-3 (AEMP 2.0). Det er tregere og mindre detaljert enn bussen, og hjelper ikke når tyven kutter maskinens egen telematikk, men det kan supplere.

Endringer i hovedenheten (v1.1)

En koprosessor, Nordic nRF54L15, tas inn på hovedkortet. Den styrer CAN-kontrolleren og er samtidig Bluetooth-gateway for utstyrsbrikkene i kapittel 13. Den kobles til nRF9151 med UART, og for å frigjøre to pinner gjøres disse endringene:

Pinne	Før	Etter
`P0.25`	`IMU_INT2`	COP_UART_TX til nRF54L15. IMU_INT2 settes til open drain og kobles på SYS_INT.
`P0.29`	`PWR_EN_SENS`	COP_UART_RX fra nRF54L15, også brukt til vekking. PWR_EN_SENS flyttes til I/O-utvideren.
I/O-utvider	PCAL6408A (8)	PCAL6416A (16), med plass til PWR_EN_SENS, COP_RESET, CAN_PWR_EN og LORA_RXEN.
Isolert forsyning	–	UCC12050 gir 5V_ISO til CAN-siden, slås av med CAN_PWR_EN.

13 Utstyrsbrikker for utstyr uten strøm

Skuffer, hurtigkoblinger, pallegafler, tilhengere og annet påkoblingsutstyr får en liten, robust brikke med egen ID. Brikken sender korte Bluetooth-meldinger med svært lavt strømforbruk. Maskinenhetene, en gateway på brakka, servicebiler og telefoner med appen hører brikkene og sender videre. Batteriet kan byttes og skal vare i flere år.



Figur 11. Brikkene er bladnoder som sover mest mulig. Enheter med strøm danner ryggraden i nettet.

Produktfamilie

Variant	Radio	Batteri	Bruk
Brikke S	Bluetooth LE med lang rekkevidde (Coded PHY), NFC	1/2 AA Li-SOCl2 (ER14250), ca. 1 200 mAh, byttbart	Skuffer, koblinger, gafler og annet smått utstyr
Brikke L	Bluetooth LE + LoRa 868 MHz	AA Li-SOCl2, ca. 2 400–2 700 mAh, byttbart	Utstyr som ofte ligger langt fra maskiner og brakke
Hengerenhet	LTE-M/NTN + GNSS + BLE	Lades fra 13-pins tilhengerkontakt, eget batteri	Tilhengere og verdifullt utstyr som flyttes på vei

Brikke S: maskinvare

Del	Komponent (forslag)	Funksjon
Radio og prosessor	Nordic nRF54L15	Bluetooth LE med Coded PHY, NFC for utsjekk, kryptering og sikker nøkkellagring
Bevegelse	ST LIS2DW12	Vekker brikken når utstyret flyttes, merker slag, vipping og fritt fall
Løft	Bosch BMP585 barometer	Måler høydeendring når utstyret løftes (se kapittel 16)
Fjerning	Lyssensor eller bryter mot underlaget	Alarm hvis brikken skrus løs
Antenne	Brikkeantenne + NFC-spole i kortet	Plassert mot plastsiden av kapslingen
Batteri	ER14250 i holder med O-ring	Tåler ca. −55 til +85 °C, byttes med verktøy

Melding, ID og sikkerhet

- **Unik ID:** hver brikke har en 64-bits ID fra fabrikk, et serienummer gravert med laser og en QR-kode. En hemmelig nøkkel legges inn ved produksjon.
- **Melding:** kryptert ID, teller, status (i ro eller bevegelse, batteri, temperatur, fjernet) og en kryptografisk kontrollsum. Under 31 byte, så den passer i én Bluetooth-annonsering.
- **Skjult for tyver:** ID-en som sendes ut, byttes jevnlig og kan bare tolkes av systemet. En tyv med Bluetooth-skanner kan ikke finne eller spore brikkene.
- **Mot kopiering:** telleren og kontrollsummen gjør at en kopiert melding avvises.

Heartbeat og batteritid

Situasjon	Brikke S (BLE)	Brikke L (LoRa i tillegg)
I ro	Hvert 10. sekund	BLE som S, LoRa hvert 30. minutt
I bevegelse	Hvert 2. sekund	LoRa straks, deretter hvert 5. minutt
Snittstrøm (anslag)	5–10 µA	10–20 µA
Batteritid (anslag)	Teoretisk over 10 år, realistisk 5–8 år	Realistisk 4–7 år

Batteritiden er beregnet ut fra typiske verdier og må måles på prototype. Kulde, mye bevegelse og selvutlading trekker ned. Brikken sender varsel om lavt batteri lenge før det er tomt.

Nett og dårlig dekning

- **Brikkene videresender ikke for hverandre** som standard. Å lytte etter andre koster mye strøm. I stedet er det enhetene med strøm (maskiner, brakke, servicebiler) som danner nettet og sender videre, slik «Low Power Node» og «Friend» virker i Bluetooth Mesh.
- **Maskinene hjelper hverandre** over LoRa, som beskrevet i kapittel 7. En brikke som høres av A kan nå sentralen via B og satellitt.
- **Lagre og videresende:** uten dekning lagrer gatewayen observasjonene. Brikken lagrer også selv at den ble flyttet uten kontakt, og leverer det neste gang den blir hørt.
- **Telefoner som gateway:** appen på ansattes telefoner kan høre brikker i bakgrunnen (frivillig) og øker dekningen langs veier og på andre anlegg.
- **Ferdig nett som alternativ:** kommersielle nett som Wirepas Mesh er laget for batteridrevne brikker i stor skala og kan vurderes mot egen protokoll.

> **Om Apple og Googles finnenettverk**
> Disse gir svært god dekning via telefoner, men varsler fremmede telefoner om en ukjent sporingsbrikke som følger med dem. En tyv vil dermed bli gjort oppmerksom på brikken. De passer derfor dårlig til tyverisikring, men kan vurderes for å finne igjen utstyr.

Funksjoner

Funksjon	Hvordan
Oversikt per anlegg	Sentralen vet hvilke brikker som høres av hvilke gateways, og dermed hvilket anlegg utstyret er på.
Tyverialarm om natten	Bevegelse utenfor arbeidstid, brikke utenfor anlegget eller brikke som ikke høres lenger gir alarm.
Feil utstyr tatt med	På dagtid gir utstyr som forlater anlegget uten utsjekk et varsel til anleggsleder.

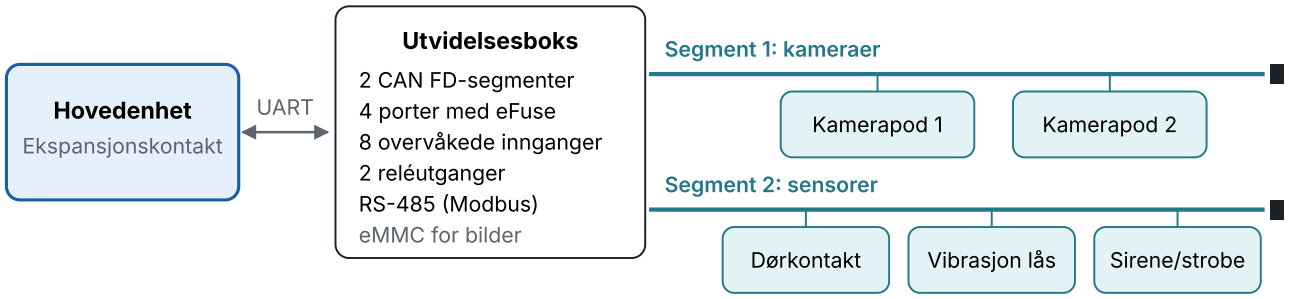
Utsjekk og innsjekk	Hold telefonen mot brikken (NFC) og velg prosjekt i appen.
Glemt igjen	Varsel når en maskin eller servicebil forlater anlegget uten utstyret som hører til den.
Bruk av redskap	En skuff som beveger seg sammen med en maskin, er montert på den. Gir timer per redskap for vedlikehold og fakturering.
Finn utstyret	Appen viser signalstyrken som «varmere og kaldere» for å finne en brikke i nærheten.

Mekanikk og montering

- **Størrelse:** Brikke S ca. 50 × 32 × 14 mm med ER14250-batteri.
- **Kapsling:** glassfylt PA66 eller PPS, IP68 og slagfasthet IK10. Elektronikken støpes inn, batterirommet har O-ring og sikkerhetsskruer.
- **Montering:** i en sveisbar stålholder med åpen plastfront, slik at radiosignalet kommer ut. Alternativt bolter med sikkerhetshode og lim. Plasseres i hulrom der den er beskyttet og vanskelig å se.
- **Bytte av batteri:** med verktøy, og registreres i appen slik at sentralen vet når batteriet ble byttet.

14 Felles sensorbuss og utvidelsesboks

Alle tilleggssensorer kobles til med samme kabel, samme kontakt og samme protokoll: en sensorbuss basert på CAN FD med M12-kontakter. Kamerapodene bruker også bussen. En utvidelsesboks gir flere porter, innganger for vanlige alarmsensorer og utganger for sirene og lys. Kamerahubben i kapittel 11 er en variant av denne boksen.



Linje med T-stykker per segment, 120 Ω terminering i hver ende (svart). Én M12-kabel fører både strøm (9–36 V) og data. Brudd i ett segment tar ikke ut det andre.

Figur 12. Sensorbuss med utvidelsesboks og to segmenter.

Kabel og kontakt

M12-pinne	Signal	Merknad
1	SHLD	Skjerm, koblet til jord i boksen
2	V+	9–36 V, maks ca. 1 A per port gjennom eFuse med strømmåling
3	GND	Jord for forsyning og signal
4	CAN_H	CAN FD
5	CAN_L	CAN FD

Pinnefordelingen følger vanlig M12 A-kodet CAN-standard (CiA 303-1), så ferdige kabler, T-stykker og termineringsplugger kan brukes. Kabelen er skjermet PUR med 2 × 2 ledere, og en armert variant med stålflettet strømpe brukes der kabelen er eksponert. Segmentlengde inntil ca. 40 m ved 500 kbit/s i arbitreringsfasen og 2 Mbit/s i datafasen, som må verifiseres ved test.

Protokoll

- **Adresse:** hver node har en 64-bits fabrikk-ID. Ved oppstart får den en kort bussadresse av boksen, på samme måte som LSS i CANopen.
- **Beskrivelse:** noden melder type (dørkontakt, vibrasjon, kamera, sirene, NFC-leser), versjon og funksjoner, så boksen og plattformen vet hva den kan.
- **Heartbeat:** hver node sender heartbeat hvert sekund. Uteblir den i 3 sekunder, gir det sabotasjealarm.
- **Autentisering:** meldinger har teller og en avkortet AES-CMAC med nodens nøkkel, slik AUTOSAR SecOC gjør det i biler. En falsk node eller avspilte meldinger blir avvist.
- **Paring:** nye noder legges til med installatørappen. En ukjent node på bussen gir alarm.
- **Alternativ:** CANopen FD (CiA 1301) kan vurderes som grunnlag, med sikkerhetslaget over.

Innganger for vanlige alarmsensorer

Utvidelsesboksen har åtte innganger med dobbel endemotstand (EOL), som er standard i alarmbransjen. Boksen måler motstanden og skiller mellom fem tilstander: normal, alarm, sabotasje, brudd og kortslutning. Dermed kan vanlige magnetkontakter, PIR-detektorer og glassbruddsdetektorer fra alarmgrossister kobles til uten egen elektronikk.

Tilkobling	Bruk
8 overvåkede innganger (dobbel EOL)	Magnetkontakter på dører og luker, PIR, glassbrudd, gjerdeporter
2 reléutganger (maks 2 A)	Sirene, strobe, lys som tennes ved alarm
RS-485 med Modbus RTU	Tredjeparts industrisensorer, for eksempel nivå i dieseltank
4 sensorbussporter (M12)	Kamerapods og sensornoder

Sensornoder

Alle noder bygges over samme mal: en liten mikrokontroller med CAN FD (STM32G0B1), CAN FD-transceiver for 3,3 V (f.eks. TI TCAN3413), buck fra 9–36 V (LM5164, samme som i hovedenheten), sikkerhetsbrikke (ATECC608B) og M12 inn og ut for videre kobling. Eksempler på noder:

Node	Innhold
Dørnode	Magnetkontakt og akselerometer på låsen. Merker både åpning og forsøk på å kutte eller bryte låsen.
Radarnode	Ekstra Acconeer A121 for rom eller områder hovedenheten ikke ser.
Sirene- og strobenode	110 dB sirene og blinklys med egen sabotasjebryter.
NFC-leser	Avarmering med kort ved døren til brakker og containere.
Miljønode	Temperatur, fukt og vannlekkasje i brakker.

> **Trådløse sensorer**
> Der kabel er umulig, kan Bluetooth-sensorer (for eksempel dørkontakter med batteri) pares med koprosessoren i hovedenheten. De bruker samme sikkerhetslag og heartbeat, men er mer sårbare for jamming og brukes bare som tillegg.

15 Brakker og verktøycontainere

Arbeidsbrakker og verktøycontainere sikres med en stasjonær variant av samme alarmenhet. Hovedkortet er det samme, men kapsling, strømforsyning og sensorer er tilpasset bygg. Brakka blir samtidig anleggets faste gateway for utstyrsbrikkene og en sterk node i LoRa-nettet.

Tema	Brakke	Verktøycontainer
Strøm	230 V via innkapslet strømforsyning til 24 V (f.eks. Mean Well IRM-20-24), reservebatteri i enheten	Ofte uten strøm: 12 V LiFePO4-batteri (f.eks. 50 Ah), eventuelt med solcellepanel 20–30 W og MPPT-lader

Antenne	Intern eller ekstern	Ekstern på taket er nødvendig, siden stål stenger radiosignalet. Kabelbrudd overvåkes som før.
Dører og luker	Magnetkontakter på EOL-innganger, dørnode med akselerometer på låsen	
Innvendig	Radaren i hovedenheten ser rommet. Mikrofonen kjenner igjen glassbrudd og vinkelsliper.	
Kamera	Én pod over døren ute, gjerne én inne rettet mot døren	
Sirene og lys	Utendørs sirene 110 dB og strobe. Et innbrudd i container tar ofte flere minutter, og støy og lys får mange tyver til å gi opp.	
Verktøy inne	Verktøykasser, laserinstrumenter og lignende får brikker. Enheten vet hva som er inne og varsler hvis noe forlater containeren om natten.	
Avarmering	Appen eller NFC-kort ved døren, innenfor tidsvindu. Automatisk armering når dørene er låst etter arbeidstid.	
Ikke med	CAN-buss, maskinens 12/24 V og kabelsløyfe rundt GPS-utstyr	

Med hovedenhet, utvidelsesboks og to kamerapods i dvale er forbruket anslått til ca. 25–50 mW. Et 12 V LiFePO4-batteri på 50 Ah (ca. 500 Wh brukbart) holder da i over ett år uten lading. Anslaget må måles på prototype, og solcelle gjør at batteriet kan være mindre.

16 Detaljdesign per enhet

Dette kapitlet beskriver hver enhet med grensesnitt, strømforsyning, strømbudsjett og mekanikk, på samme nivå som hovedenheten i kapittel 10. Pinnenummer settes ved layout etter databladene. Tabellene viser hvilke signaler og hvilken periferienhet på prosessoren som brukes.

Kamerapod

Prosessor	Himax WiseEye2 (Cortex-M55 + Ethos-U55)
Kretskort	Ca. 25 × 25 mm, 4 lag, MIPI-baner med kontrollert impedans
Kapsling	Ca. 30 × 30 × 22 mm, IP67, herdet glassvindu, kabel innstøpt

Signal	Kobles til	Grensesnitt
Bildedata	HM0360	MIPI CSI-2 (1 lane) eller parallell, etter modulvalg
Bildebrikke-oppsett	HM0360	I2C, MCLK, reset, bevegelsesavbrudd
Anti-masking	VCNL4040	I2C + avbrudd
Bevegelse	LIS2DW12	I2C + avbrudd
Signatur	ATECC608B	I2C
Lagring	16 MB NOR-flash	QSPI eller SPI
Sensorbuss	MCP2518FD + TCAN3413 (3,3 V)	SPI + avbrudd
IR-belysning	AL8860 LED-driver, maks ca. 0,5 A	PWM-utgang, synkronisert med eksponering (FSTROBE)
Klima ved vinduet	SHT40 temperatur og fukt	I2C
Varme	Varmemotstand ca. 0,5 W	GPIO til MOSFET

I2C-adresser: VCNL4040 og standardutgaven av ATECC608B har begge adresse 0x60. Poden bruker derfor en utgave av ATECC608B med alternativ adresse (0x35), f.eks. TNGTLS eller TFLXTLS.

Strøm: 9–36 V fra bussen → buck til 3,3 V (LM5164) → LDO til 1,8 V (TLV75518P). Kjernespenningen til WiseEye2 lages etter Himax referansedesign. IR-LED får egen strømbane fra bussen gjennom driveren, så strømtoppene ikke forstyrrer bildebrikken. **Strømbudsjett:** se kapittel 11.

Utvidelsesboks (og kameravariant)

Prosessor	STM32H563 (2 × FDCAN, SDMMC, kryptoakselerator)
Kretskort	Ca. 120 × 80 mm, 4 lag
Kapsling	IP67 med 4 M12-porter, kabelgjennomføringer for EOL-innganger, sabotasjebryter og lyssensor i lokket

Signal	Kobles til	Grensesnitt
Bussegment 1 og 2	2 × TCAN1462	FDCAN1, FDCAN2
Portstrøm 1–4	4 × TPS1663 eFuse	GPIO (på/av), ADC (strøm), avbrudd (feil)
Innganger 1–8	EOL-nettverk med vern	8 ADC-kanaler
Reléutganger	2 relé med driver	GPIO

Modbus	THVD1450	UART med retningsstyring
Bildelagring	eMMC 8 GB	SDMMC, kryptert
Hovedenhet	Ekspansjonskontakt	UART + EXP_INT + sløyfe
Måling av innganger	REF3033 presisjonsreferanse	3V3_REF til EOL-delerne
Sabotasje	Lokkbryter, OPT3001	GPIO, I2C

Strøm: 9–36 V fra hovedenheten (EXP_VIN) eller egen forsyning på rekkeklemme, ELLER-koplet med Schottky-dioder → eFuse per port → bussen. Buck LM5164 til 5 V (relé, CAN, RS-485) og TLV62569 til 3,3 V for logikk. **Strømbudsjett:** ca. 10–25 mW i dvale, opptil 1,5 W ved bildebehandling og opplasting.

Kameravarianten er samme kort uten EOL-innganger og reléer, og med to porter.

Sensornode (mal)

Prosessor	STM32G0B1 (FDCAN)
Kretskort	Ca. 30 × 40 mm, 2 lag
Kapsling	IP67 med M12 inn og ut, støpt

Signal	Kobles til	Grensesnitt
Buss	TCAN3413 (3,3 V)	FDCAN
Nøkkel	ATECC608B	I2C
Sensor	Avhenger av node	I2C, SPI, ADC eller GPIO
Sabotasje	Lokkbryter	GPIO

Strøm: 9–36 V → buck til 3,3 V. **Strømbudsjett:** ca. 2–10 mW avhengig av sensor.

Brikke S

Prosessor	Nordic nRF54L15
Kretskort	Ca. 28 × 22 mm, 4 lag (RF-tilpasning)
Kapsling	Ca. 50 × 32 × 14 mm, IP68, IK10

Signal	Kobles til	Grensesnitt
Bevegelse	LIS2DW12	I2C + INT1 (vekking)
Løft	BMP585 barometer	Samme I2C + avbrudd, startes av akselerometeret
Fjerning	Bryter mot underlaget eller fototransistor	GPIO med vekking eller ADC
NFC	Spole i kretskortet	NFC-pinnene på nRF54L15
2,4 GHz	Brikkeantenne med pi-nett	RF-pinne
Klokke	32 MHz og 32,768 kHz krystall	XTAL-pinner

Strøm: ER14250 (3,6 V) → buck med svært lav hvilestrøm (TI TPS62840, 60 nA) til 1,8 V. En lekkasjefattig kondensator på 100–470 µF tar strømtoppene, siden Li-SOCl2-celler gir dårlig toppstrøm. **Strømbudsjett:** 5–10 µA i snitt (anslag).

Løftdeteksjon: når akselerometeret merker bevegelse, startes barometeret. Bosch oppgir støy på 0,08 Pa og at sensoren merker høydeendringer på noen få centimeter. Et trykkfall over noen sekunder betyr løft, mens vær gir langsomme endringer. Brikken melder da for eksempel «løftet ca. 1,2 m». Det skiller løft med kran eller maskin fra sleping, og lasting på bil fra flytting på bakken.

Brikke L

Som Brikke S, med SX1262-modul på SPI (SCK, MOSI, MISO, NSS, BUSY, DIO1, NRESET) og egen 868 MHz-antenne. AA Li-SOCl2-batteri. TPS62840 settes til 3,0 V, så LoRa-radioen får nok spenning til full sendeeffekt. LoRa-modulen slås helt av med en lastbryter (TPS22916) mellom sendingene. Sendetoppen på ca. 120 mA krever hybridkondensator (HLC) eller større buffer, og begrenset sendehyppighet. Kretskort ca. 40 × 25 mm. **Strømbudsjett:** 10–20 µA i snitt (anslag).

Hengerenhet

Prosessor	nRF9151 (LTE-M/NB-IoT/NTN og GNSS) + nRF54L15 for BLE
Kretskort	Ca. 60 × 40 mm, 4 lag
Kapsling	IP67, skjult i hengerens ramme, interne antenner

Signal	Kobles til	Grensesnitt
Tilkoblet bil	13-pins kontakt, fast pluss og ladepluss	ADC via spenningsdeler og vern
Bevegelse	LIS2DW12	I2C + avbrudd
Lader	BQ25180	I2C
BLE	nRF54L15	UART, hører brikker på utstyr som står på hengeren

Strøm: 12 V fra bilen når hengeren er koblet til → buck → lader → 2 × 18650. **Strømbudsjett:** ca. 0,3–1 mA i snitt parkert, som gir 6–12 måneder uten lading (anslag). **Alarm:** hengeren kobles til en bil eller flyttes om natten uten utsjekk.

Stasjonær enhet (brakke og container)

Hovedkort v1.1 og utvidelseskort i felles veggkapsling. Strømforsyning som i kapittel 15, takantenne med kabelovervåking, EOL-innganger for dører og luker, reléutgang til utendørs sirene og strobe. **Strømbudsjett:** ca. 25–50 mW med to kamerapods i dvale.

Oversikt over strøm

Enhet	Kilde	Snitt i dvale (anslag)	Batteritid uten lading (anslag)
Hovedenhet (maskin)	Maskinens 12/24 V + 18650	ca. 7–15 mW	Ca. 2–4 uker på reservebatteri
Kamerapod	Sensorbuss	ca. 1–3 mW	–
Utvidelsesboks	12/24 V	ca. 10–25 mW	–
Brikke S	ER14250	5–10 µA	5–8 år
Brikke L	AA Li-SOCl2	10–20 µA	4–7 år
Hengerenhet	2 × 18650, lades fra bilen	0,3–1 mA	6–12 måneder
Container uten strøm	12 V LiFePO4 50 Ah	ca. 25–50 mW	Over 1 år

Alle forbrukstall er anslag basert på typiske verdier fra datablad og må måles på prototyper. Kulde reduserer batterikapasiteten.

Elektriske skjemaer (rev. 0.1)

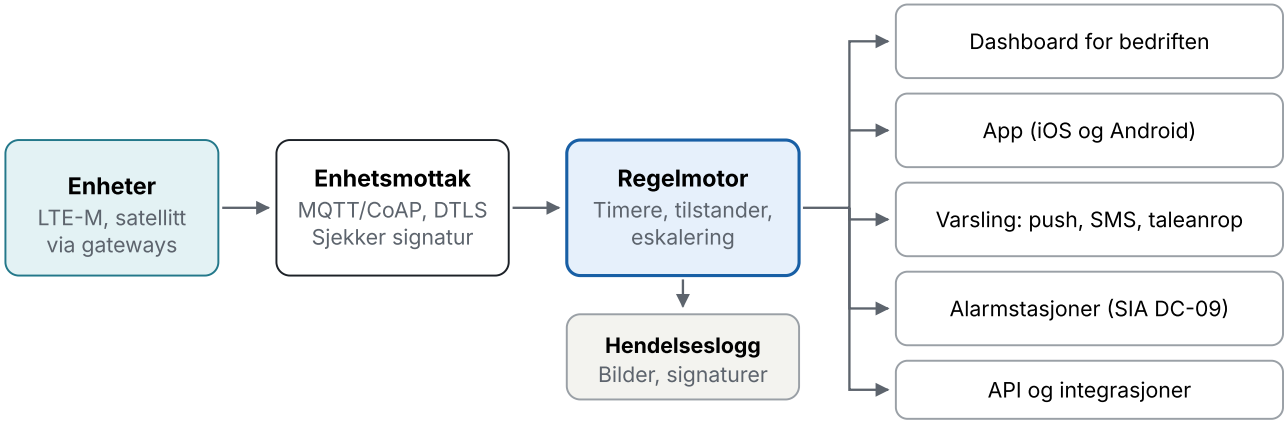
Det er laget elektriske skjemaer for alle kretskortene i et eget dokument (A3): hovedenhet v1.1 (7 ark), kamerapod (2), utvidelsesboks (4), sensornode (1) og utstyrsbrikke S og L (1 hver), med stykkliste per kort. Skjemaene viser komponenter, grensesnitt og nettnavn på pinnenivå. Pinnenummer settes når produsentenes symboler hentes inn i leverandørens CAD-verktøy, og verdier merket * beregnes ved design.

Funn og beslutninger fra skjemategningen	Konsekvens
CAN-lytting sikret i maskinvare	TXD på ISO1042 holdes høy, og TXCAN på MCP2518FD er ikke koplet til. Isolert forsyning med UCC12050.
3,3 V CAN-transceiver i pod og node	TCAN3413 i stedet for TCAN1462, så kamerapod og sensornode klarer seg med 3,3 V. Utvidelsesboksen beholder TCAN1462 på 5 V.
Adressekollisjon i kamerapoden	ATECC608B med alternativ I2C-adresse.
Felles buck for 9–36 V	LM5164 brukes i hovedenhet, kamerapod, utvidelsesboks og sensornode. Færre ulike komponenter.
Måling av EOL-innganger	Presisjonsreferanse REF3033 og 0,1 % motstander gir et sikkert skille mellom normal, alarm, sabotasje, brudd og kortslutning.
Overvåking av GNSS-antennen	Strøm til aktiv antenne måles over 10 Ω med komparator (GNSS_ANT_OK), siden alle ADC-kanaler på nRF9151 er i bruk.
Ekspansjonskontakt	Låsende Molex Micro-Fit 3.0, 10 pinner, med sløyfe i lokk-kjeden.
Utvidelsesboks med egen forsyning	To innganger ELLER-koplet, så boksen kan forsynes fra hovedenheten eller fra egen 12/24 V (brakke, container, mange porter).

De nye komponentene (UCC12050, SHT40, REF3033, ekstra lastbryter og hybridkondensator i Brikke L) utgjør ca. 40–90 kr per maskin og ligger innenfor usikkerheten i komponentlisten og kostnadskalkylen, som derfor ikke er endret.

17 Plattform, dashboard og app

Plattformen tar imot alt fra enhetene, vurderer det etter regler og sender alarmer videre til bedriftens egne folk, til appen og eventuelt til en alarmstasjon. Bedriften kan velge å håndtere alarmene selv i dashboardet, overlate dem til en alarmstasjon, eller kombinere: egen håndtering på dagtid og alarmstasjon om natten.



Figur 13. Plattformen. Enhetsmottak og regelmotor kjører redundant i datasenter i EU/EØS.

Roller

Rolle	Kan
Administrator	Brukere, anlegg, regler, avtaler med alarmstasjoner
Operatør	Ta imot og håndtere alarmer i dashboardet, videresende til alarmstasjon
Anleggsleder	Alarmer for egne anlegg i appen, avarmere hele anlegget, godkjenne avarmering utenfor arbeidstid
Arbeider og fører	Avarmere maskiner og bygg de står ved, sjekke ut og inn utstyr. Får ikke alarmer.
Installatør	Montere, pare sensorer og brikker, teste. Tidsbegrenset tilgang.
Alarmstasjon (ekstern)	Mottar alarmer med bilde-lenke, kvitterer, melder status tilbake

Alarmflyt

Tilstand	Hva skjer
Ny	Alarm vises øverst i køen med prioritet, bilde, kart og hendelser. Push og eventuelt SMS går til vakthavende.
Behandles	En operatør eller anleggsleder har tatt saken. Ringeliste kan startes.
Videresendt	Sendt til alarmstasjon. Stasjonens kvittering og vekterstatus vises.
Avsluttet	Med årsak: reell hendelse, falsk alarm (dyr, glemt avarmering, vær, test) eller teknisk feil. Brukes til å forbedre reglene.

Eskalering (forslag)

- Prioritet 1 som ingen har tatt innen 3 minutter, sendes automatisk til primær alarmstasjon.
- Jamming med flere tause enheter og sabotasje sendes alltid med en gang.
- Svarer ikke primærstasjonen, går alarmen til reservestasjonen.

- Push som ikke åpnes innen 2 minutter følges opp med SMS og taleanrop.

Sikkerhet og personvern

- Innlogging med tofaktor, gjerne via bedriftens Microsoft Entra ID eller Google.
- Alt logges med hvem som gjorde hva og når, også avarmering og kvittering.
- Data lagres i EU/EØS, kryptert. Bilder har kort lagringstid og tilgangsstyring per anlegg.

Geofence (elektronisk gjerde)

Hvert anlegg får ett eller flere gjerder, tegnet på kart i dashboardet eller i appen. Forlater en maskin anlegget når den er armert, gir det alarm. I arbeidstid, når maskinen er avarmert, gir det bare forvarsel, siden maskiner flyttes av gode grunner.

Situasjon	Hva skjer
Maskinen forlater anlegget om natten (armert)	Alarm med prioritet 1 (kode GF), bilde fra kamerapod og posisjonsspor hvert 30. sekund. Sendes som innbrudd (BA) til alarmstasjon når kunden har det.
Maskinen kjøres ut i arbeidstid (avarmert)	Forvarsel til anleggsleder, ingen alarm. En planlagt flytting kan registreres i appen på forhånd.
Maskinen løftes på en henger	Alarm fra bevegelse og løft uten tenning, uavhengig av gjerdet. Gjerdet bekrefter når maskinen er ute.
GNSS er jammet eller posisjonen er usikker	Ingen avgjørelse fra gjerdet. Jamming håndteres som i kapittel 5, og siste sikre posisjon vises.
Maskinen flyttes mellom anlegg	Gjerder per anlegg, og en maskin kan høre til flere. Transportmodus i appen slår av gjerdet for en avtalt periode.

- **Gjerdet:** en mangekant med buffer, standard 25 m, for GNSS-unøyaktighet. Enheten regnes som ute først etter to posisjoner på rad utenfor, og den oppgitte unøyaktigheten trekkes fra avstanden.
- **I enheten:** hovedenheten har en kopi av anleggets gjerde (opptil 32 punkter), sendt og signert fra plattformen. Den merker utkjøring selv når mobilnettet er jammet, og melder via LoRa-naboer eller satellitt.
- **Strøm:** posisjon måles når IMU eller CAN viser bevegelse, ellers sjelden (for eksempel hver time). GNSS står av mellom målingene.
- **Brikker og henger:** brikkene har ikke GNSS og får posisjonen til gatewayen som hører dem. Hengerenheten har egen GNSS og bruker samme gjerder.
- **Personvern:** posisjonen til en maskin i arbeidstid kan si noe om føreren. Detaljerte spor lagres bare ved alarm, og vurderes i DPIA-en.

Første versjon av plattformkoden har geofence: gjerder per anlegg (API), posisjon i meldingsformatet (felt 12), regelmotor med de to første radene i tabellen over, visning i dashboardet og et scenario i simulatoren. Fastvareskjelettet har avstandsberegningen mot gjerdet.

18 Avarmering når arbeiderne kommer

Anbefalingen er at appen er hovedløsningen: telefonen må være nær maskinen eller bygget over Bluetooth, og brukeren bekrefter med Face ID, fingeravtrykk eller PIN. NFC-kort er reserve for dem uten telefon. Tidsvindu og automatisk armering ligger under begge.

Metode	Fordeler	Ulemper	Bruk
App med Bluetooth-nærhet og biometri	To faktorer (telefon + person), krever at man står ved maskinen, alt logges, kan trekkes tilbake straks	Krever smarttelefon og app	Hovedløsning
NFC-kort eller nøkkelbrikke	Raskt, virker med hansker og uten dekning	Kort kan lånes bort eller stjeles	Reserve, gjerne med PIN for brakker
Førerinnlogging i maskinen	Ingen ekstra steg der maskinen har førerkort eller kode	Finnes ikke på alle maskiner, krever CAN-kartlegging	Tillegg der det finnes
Tidsplan	Hindrer avarmering om natten	Alene for svakt	Ramme rundt alle metoder
Geofence (telefonens posisjon)	Kan gi påminnelse når man kommer	Lett å lure, unøyaktig	Bare som påminnelse
Avarmering fra dashboard	For leverandører og besøk uten app	Krever at noen er på vakt	Unntak, logges
PIN-tastatur	Enkelt	Kan observeres, slites, må monteres	Ikke anbefalt på maskiner

Regler (forslag)

- Avarmering tillates i arbeidstid (f.eks. 06:00–18:00) for brukere som er knyttet til prosjektet. Utenfor tidsvinduet må anleggsleder godkjenne i appen.
- Arbeidere avarmerer maskinen eller bygget de står ved. Anleggsleder kan avarmere hele anlegget.
- Automatisk armering når motoren er av, ingen kjent telefon har vært i nærheten på 30 minutter, og arbeidstiden er over. Appen viser en sjekkliste før manuell armering: utstyr på plass, dører lukket.
- Tvangskode: en egen PIN som ser ut som vanlig avarmering, men sender stille alarm. Vanlig i alarmbransjen for ran og trusler.

19 Integrasjon med alarmstasjoner

Alarmer sendes til alarmstasjoner med SIA DC-09, som er det vanlige formatet for alarmoverføring over IP. Plattformen fungerer som én alarmsender mot hver stasjon. Stasjonen trenger dermed ikke egne løsninger for hver enhet, og bildene følger med som en sikker lenke.

Stasjon	Hva vi vet	Neste steg
Avarn Security	Alarmstasjonen er godkjent etter EN 50518:2019 og tar imot de fleste alarmsystemer på markedet.	Avklare tilkobling, kontonummer, hendelseskoder og instrukser
Securitas	Har døgnbemannet alarmstasjon og FG-godkjent mottak av brannalarm. Om de tar tredjepartssystemer for innbrudd, er ikke oppgitt.	Spørre om tredjepartsmottak og krav
Vaktcompaniet og andre	Ikke undersøkt i detalj.	Kontakte for krav og pris

Meldingsinnhold

- **Konto:** ett kontonummer per anlegg, sone per enhet eller sensor, slik at stasjonen ser hvor alarmen kommer fra.
- **Kryptering:** DC-09 støtter AES-kryptering av meldingene. Kvittering fra stasjonen kreves for hver melding.
- **Tilleggsfelt:** posisjon, kort beskrivelse og lenke til bilder og hendelse i plattformen.
- **Overvåking:** periodisk testmelding og melding ved tapt og gjenopprettet forbindelse, med intervall avtalt med stasjonen.
- **Redundans:** primær og reserve mottaker hos hver stasjon, og reserve stasjon ved behov.

Hendelse i Varde	SIA	Contact ID
Person bekreftet, utstyr i bevegelse, drivstofftyveri	`BA`	`1130`
Sabotasje, anti-masking, kabelbrudd	`TA`	`1137`
Armert / avarmert	`CL / OP`	`3400 / 1400`
Forbindelse tapt / gjenopprettet (jamming)	`YC / YK`	`1350 / 3350`
Lavt batteri / gjenopprettet	`XT / XR`	`1302 / 3302`
Rutinetest	`RP`	`1602`

Kodene følger samme mapping som andre trådløse anleggssystemer bruker mot alarmstasjoner (f.eks. Reconeyez). Endelig liste avtales med hver stasjon.

Krav og sertifisering

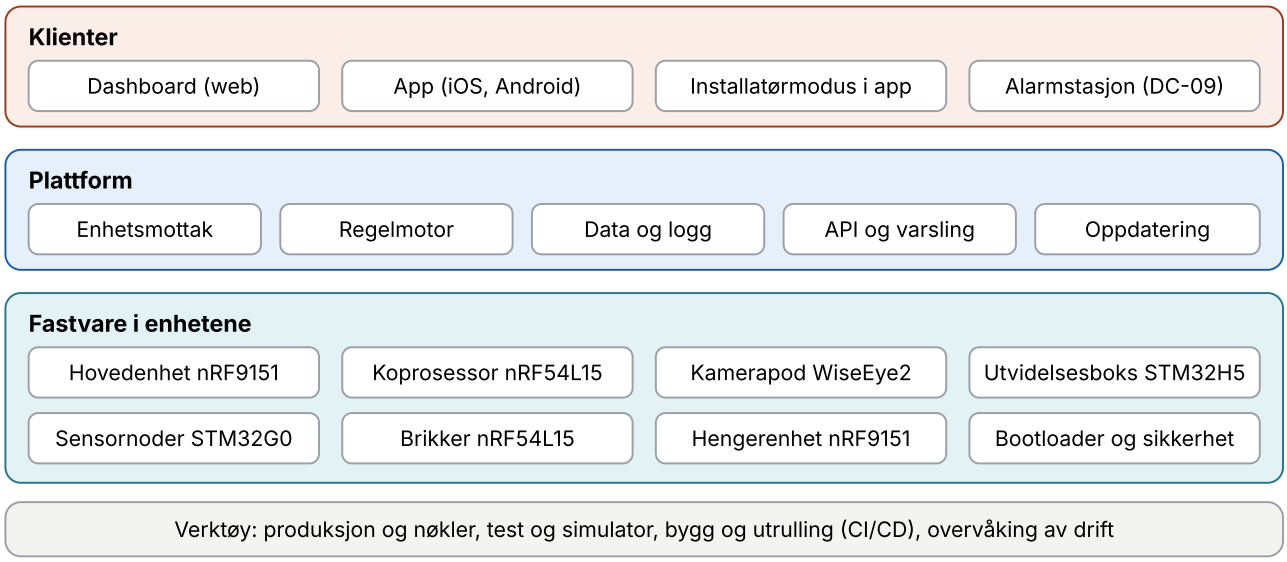
- **Alarmstasjonen** er normalt sertifisert etter EN 50518.
- **Overføringen** klassifiseres etter EN 50136 (alarmoverføringssystemer). To uavhengige kanaler, som LTE-M og satellitt, passer for de høyere kategoriene med to overføringsveier. Kategori må avtales.
- **Forsikring:** forsikringsselskaper legger ofte FG-regler til grunn for innbruddsalarm i bygg. For brakker og containere bør det avklares om løsningen kan godkjennes, og om FG-sertifisert installatør kreves. For maskiner finnes det ikke tilsvarende standard, så kravene avtales med forsikringsselskapet.

Oppsett per stasjon

1. Avtale om mottak, pris per objekt og aksjonsplan.
2. Kontonummer per anlegg og liste over hendelseskoder og soner.
3. Instruks for hver hendelsestype: hvem som ringes, når vekter sendes.
4. Test av alle hendelsestyper, kryptering, kvittering og bilde-lenke.
5. Rutine for endringer når anlegg starter og avsluttes.

20 Programvare, oppsett og idriftsetting

Systemet krever programvare på fire nivåer: fastvare i hver enhet, en plattform i skyen, apper og dashboard for brukerne, og verktøy for produksjon, oppsett og oppdatering. Kapitlet er skrevet som grunnlag for forespørsel til leverandører, siden utviklingen skal kjøpes inn.



Figur 14. Programvaren i fire lag.

Programvarekomponenter

Komponent	Hva den gjør	Teknologi (forslag)
Hovedenhet	Sensorfusjon, alarmlogikk lokalt, heartbeat, kanalvalg (LTE-M, satellitt, LoRa), jamming-deteksjon, lokal lagring, LoRa-gruppenett	Zephyr via nRF Connect SDK, C
Koprosessor	Bluetooth-gateway for brikker, lytting på CAN, maskinprofiler (J1939), service mot app	Zephyr via nRF Connect SDK
Kamerapod	Bevegelsesdeteksjon, persongjenkjenning, anti-masking, signering av bilder	Himax SDK, TensorFlow Lite Micro, egen trent modell
Utvidelsesboks	Busstyring, paring av noder, EOL-innganger, bildelager, ruting av bilder	Zephyr eller STM32Cube
Sensornoder og brikker	Måling, heartbeat, autentisering, strømsparing, løftdeteksjon	Zephyr, felles bibliotek for protokoll og sikkerhet
Enhetsmottak	Tar imot meldinger, sjekker signatur og teller, svarer med kvittering	CoAP eller MQTT over DTLS/TLS, CBOR-kodede meldinger
Regelmotor	Timer per enhet, tilstander, sammenstilling av signaler fra gruppen, eskalering	Hendelsesdrevet tjeneste med køsystem
Data og logg	Kunder, anlegg, enheter, hendelser, bilder, revisjonslogg	Relasjonsdatabase + objektlager for bilder, i EU/EØS

API og varsling	API for dashboard og app, push, SMS, taleanrop, integrasjon mot alarmstasjoner (SIA DC-09)	REST eller GraphQL, varslingstjenester
Dashboard	Alarmkø, sakshåndtering, kart, oversikt, administrasjon	Webapplikasjon
App	Alarmer for ledere, avarmering, utsjekk, installatørmodus	Én kodebase for iOS og Android (f.eks. Flutter eller React Native) med Bluetooth og NFC
Oppdatering	Signerte fastvareoppdateringer til alle enheter, trinnvis utrulling	MCUboot med to bilder, FOTA over LTE-M
Produksjonsverktøy	Legger inn ID og nøkler, tester kort, registrerer enheten i plattformen	Testjigg og egen programvare

Oppsett og idriftsetting

Oppsettet skal kunne gjøres av en montør med appen, uten PC. Appen kobler seg til enheten over Bluetooth og fører montøren gjennom stegene.

1. **I fabrikken:** hver enhet får unik ID og nøkler i sikkerhetsbrikken, testes og registreres i plattformen. QR-kode og serienummer graveres på kapslingen.
2. **I dashboardet:** administrator oppretter kunde, anlegg og objekter (maskiner, brakker, containere, hengere) og velger regler og arbeidstid.
3. **Paring:** montøren skanner QR-koden, knytter enheten til riktig objekt og velger miljøprofil for den. Enheten henter konfigurasjonen fra plattformen.
4. **Radio:** appen viser signalstyrke for LTE-M, satellitt, LoRa til naboer og GNSS, og varsler om antenneplasseringen er dårlig.
5. **Sensorer:** radaren lærer den tomme scenen. Kameraene rettes inn med livebilde og lagrer referansebilde. Noder på sensorbussen oppdages og pares. EOL-innganger måles og lagres.
6. **Maskindata:** koprosessoren lytter på CAN og foreslår maskinprofil. Montøren bekrefter at GPS-utstyret er gjenkjent.
7. **Brikker:** hver brikke leses med NFC og knyttes til utstyret med navn og bilde.
8. **Test:** gangtest av radar og kamera, sabotasjetest av lokk og kabler, testalarm helt fram til alarmstasjonen i testmodus.
9. **Idriftsetting:** enheten armeres. Plattformen følger ekstra med det første døgnet og lager en monteringsrapport automatisk.

Konfigurasjon

- All konfigurasjon (tider, terskler, miljøprofil per enhet, regler, kontaktlister, kobling til alarmstasjon) ligger i plattformen og er versjonert.
- Enheten bekrefter hvilken versjon den kjører, så dashboardet viser om en endring har nådd fram.
- Lokale endringer på enheten er bare mulig i autentisert servicemodus og blir logget.

Oppdatering av all fastvare

Alle brikker som har egen fastvare og kan oppdateres, skal kunne oppdateres over luft gjennom plattformen, også fastvare fra underleverandører som Nordic, u-blox, Himax og leverandørene av hyllevare. Plattformen holder oversikt over hvilken versjon hver brikke i hver enhet kjører, og ruller ut nye versjoner når produsenten kommer med sikkerhetsrettinger eller forbedringer.

Enhet	Fastvare	Hvordan den oppdateres
Hovedenhet	Vår applikasjon (nRF9151)	Over LTE-M til reserveområde i flash. MCUboot sjekker signaturen og går tilbake ved feil.
	LTE-modemets fastvare (Nordic)	Delta-oppdatering fra én bestemt versjon til den neste, eller full oppdatering (ca. 2,1 MB) fra hvilken som helst versjon. Full oppdatering krever minst 4 MB ekstern flash, som hovedenheten har (64 Mbit).
	Koprosessor nRF54L15	Lastes ned av hovedenheten og overføres over UART, med egen bootloader
GNSS-mottaker	u-blox MAX-M10S	Etter u-blox sin metode via vertsprosessoren. Må avklares med u-blox.
Radar og IMU	A121 og LSM6DSV16X	Har ikke egen fastvare. Radaralgoritmen og IMU-ens maskinlæringsoppsett ligger i vår fastvare og oppdateres med den.
Sikkerhetsbrikke	ATECC608B	Kan ikke oppdateres, med vilje. Nøklene er låst.
Kamerapod	WiseEye2-fastvare og AI-modell	Via utvidelsesboksen over sensorbussen. AI-modellen er en egen signert fil, slik at en bedre modell kan sendes ut uten ny fastvare.
Utvidelsesboks	STM32H563	Via hovedenheten, med to banker i flash
Sensornoder	STM32G0B1	Fra utvidelsesboksen over sensorbussen
Brikker	nRF54L15	Over Bluetooth fra gateway eller app, sjelden og bare ved behov, siden det koster batteri
Hengerenhet	nRF9151 og nRF54L15	Som hovedenheten, helst når hengeren er koblet til bil og har strøm
Hyllevare	Trackere (f.eks. Teltonika)	Leverandørens skytjeneste (Teltonika FOTA WEB) med API, som plattformen kan styre
	Alarmsystem for bygg (f.eks. Ajax)	Automatisk fra leverandørens sky. Sentralen laster ned i bakgrunnen og installerer når systemet er avarmert.
	Brikker og kameraer fra andre	Leverandørens app eller verktøy. Støtte og metode må avklares før valg av produkt.

Rutiner for oppdatering

- **Versjonsoversikt:** plattformen har en liste over alle brikker og versjoner i hver enhet (SBOM). Dashboardet viser hvem som ligger etter.
- **Overvåking av leverandører:** sikkerhetsvarsler og nye versjoner fra Nordic, ST, Himax, u-blox og leverandører av hyllevare følges fast.
- **Utgivelsespakker:** fastvare som er testet sammen, gis ut samlet med et eget versjonsnummer. Det hindrer at en ny modemversjon kommer ut sammen med en applikasjon som ikke er testet med den.
- **Test før utrulling:** på testbenk med ekte maskinvare, så på egne testenheter.
- **Trinnvis utrulling:** først en liten andel, så resten. Utrullingen stoppes automatisk hvis feilraten øker.
- **Ikke svekke vernet:** oppdatering skjer helst i arbeidstid når enheten er avarmert. Må det skje om natten, varsler plattformen seg selv om planlagt pause, naboene dekker over LoRa, og pausen holdes til noen sekunder for applikasjonen. Modemoppdatering tar lenger tid og legges til arbeidstid.
- **Ingen nedgradering:** enhetene godtar ikke eldre versjoner enn den de har (teller i bootloaderen). Det hindrer at en angriper legger inn en gammel versjon med kjent svakhet.

- **Signering:** all fastvare signeres med nøkler i HSM. Fastvare fra underleverandører kontrolleres mot deres signatur før den pakkes og signeres av oss.

Krav til maskinvaren

- Bootloader i alle prosessorer som kan oppdateres, og plass til to versjoner (to banker eller ekstern flash).
- Ekstern flash på minst 4 MB i hovedenheten og hengerenheten for full modemoppdatering. Dagens design har 8 MB.
- Kunne gjenopprette enheten via sensorbussen eller UART hvis en oppdatering feiler, uten å åpne kapslingen.

Leverandøren som utvikler programvaren, skal levere oppdateringsmekanismen for alle brikkene og følge opp underleverandørenes oppdateringer i hele støtteperioden. Det er også et krav i CRA. Arbeidet ligger i posten «Oppdatering, produksjon og verktøy» i estimatet.

Sikkerhet og regelverk

- **Secure boot** og signert fastvare på alle enheter. Signeringsnøkler oppbevares i maskinvaresikkerhetsmodul (HSM).
- **Unike nøkler** per enhet, ingen felles passord. Kryptert transport (DTLS/TLS) og signerte meldinger.
- **Radioutstyrsdirektivet (RED):** i EU har cybersikkerhetskravene vært obligatoriske for CE-merking siden 1. august 2025, med EN 18031 som standard. Hvordan dette gjelder i Norge må avklares.
- **Cyber Resilience Act (CRA):** rapportering av utnyttede sårbarheter gjelder i EU fra 11. september 2026, og full anvendelse er fra 11. desember 2027. Regelverket er EØS-relevant, men ikke tatt inn i norsk rett ennå. Det krever sikker design, håndtering av sårbarheter og sikkerhetsoppdateringer i hele støtteperioden.
- **Sikkerhetstest:** uavhengig penetrasjonstest av enheter, app og plattform før lansering.

Test

- **Simulator:** logikken i demoen kan videreutvikles til en referansemodell som plattformen og fastvaren testes mot.
- **Maskinvare i testløkke:** automatiske tester med ekte kort, jammer i skjermet rom, strømkutt og kabelbrudd.
- **Pilot:** 10–20 maskiner på 2–3 anlegg i minst tre måneder, også om vinteren.

Kjøpe eller bygge

Del	Anbefaling
Fastvare og alarmlogikk	Bygges. Dette er kjernen i produktet og må eies.
Enhetsmottak og meldingskø	Kan bygges på en etablert IoT-tjeneste fra en stor skyleverandør, i EU-region
Oppdatering og posisjon for nRF91	Nordic sin skytjeneste (nRF Cloud) kan vurderes i starten
Varsling (push, SMS, tale)	Kjøpes som tjeneste
Kobling mot alarmstasjoner	Bygges eller kjøpes som ferdig DC-09-modul
Dashboard og app	Bygges, siden flyten er spesiell for dette produktet

Faser og grovt estimat

Fase	Innhold	Varighet
1. Grunnmur	Fastvare for hovedenhet, plattformkjerne (mottak, regelmotor, data), enkel app med alarmer og avarmering, enkelt dashboard, oppdatering over luft, produksjonsverktøy	6–9 mnd
2. Utvidelse	Kamerapods og AI-modell, utvidelsesboks og sensorbuss, brikker, CAN og maskinprofiler, installatørmodus	6–9 mnd
3. Drift	Kobling mot alarmstasjoner med test, brakke- og containervariant, sikkerhetstest, pilot og forbedringer	4–6 mnd

Område	Månedsverk (anslag)
Fastvare hovedenhet og koprosessor	16–28
Fastvare kamerapod og AI-modell	8–14
Fastvare utvidelsesboks, noder og brikker	10–17
Plattform og integrasjoner	16–28
Dashboard	6–10
App inkludert installatørmodus	12–20
Oppdatering, produksjon og verktøy	4–8
Test, sikkerhet og pilot	8–14
Arkitektur og prosjektledelse	8–12
Sum	**88–151**

Med innleid utvikling til 1 300–1 600 kr per time og ca. 140 timer per månedsverk, blir det grovt 16–34 millioner kroner. Anslaget er svært usikkert og må erstattes av tilbud. Det kan reduseres ved å starte med fase 1 for maskiner alene, og ved å bruke ferdige tjenester der det går.

Forespørsel til leverandører

Forespørselen bør bestå av dette dokumentet som kravgrunnlag, i tillegg til følgende:

- **Eierskap:** bedriften eier kildekode, modeller og dokumentasjon. Kode deponeres hvis leverandøren beholder noe.
- **Oppdateringer:** mekanisme for oppdatering over luft av all fastvare som kan oppdateres, også fra underleverandører, og oppfølging av deres sikkerhetsrettinger i hele støtteperioden.
- **Leveranser i faser** med milepæler og akseptansekriterier, for eksempel at alarm ved jamming når sentralen innen 5 minutter i test.
- **Sikkerhetskrav:** secure boot, nøkkelhåndtering, penetrasjonstest, programvareliste med versjoner (SBOM) og rutine for sårbarheter i tråd med CRA.
- **Drift og vedlikehold:** avtale med oppetid for plattformen, vaktordning døgnet rundt, responstid ved feil og hvor lenge sikkerhetsoppdateringer leveres.
- **Dokumentasjon:** arkitektur, API, testrapporter og brukerveiledninger for montør, operatør og bruker.
- **Leverandørtyper:** det kan være naturlig å dele mellom en leverandør av elektronikk og fastvare med erfaring fra Nordic og lavstrøm, og en leverandør av plattform og app. Arkitektansvaret bør da ligge hos én part.

21 Marked og hyllevare

Det finnes produkter som dekker deler av løsningen, men ingen funnet som kombinerer alarm på selve maskinen med vekt på GPS-utstyret, motstand mot jamming via flere kanaler og naboer, CAN-buss, utstyrsbrikker, brakkesikring og eget alarmmottak. Søket er ikke uttømmende.

Produkt	Hva det gjør	Mangler mot dette designet
ABAX (norsk)	Sporing av maskiner og hengere med varsel når utstyr flyttes uten godkjenning. Bluetooth-brikke for verktøy (Locator). Henter data fra produsentenes telematikk uten egen maskinvare (Smart Connect).	Ingen deteksjon av personer ved maskinen, ikke bygget for jamming, ikke rettet mot GPS-utstyret
Trackunit	Telematikk for anleggsmaskiner, Bluetooth-brikken Kin for småutstyr, egen løsning mot tyveri	Som ABAX, mer flåtestyring enn alarm
Reconeyez	Trådløse PIR-detektorer med kamera for byggeplass. KI skiller mennesker, kjøretøy og dyr. Opptil 400 dagers batteri, IP67, −40 til +60 °C. Sender til alarmstasjon med SIA DC-09.	Står på stativ eller vegg, ikke på maskin. Ingen CAN, brikker eller kabelsløyfe. Jamming ikke beskrevet.
Ajax MotionCam Outdoor	Trådløs utendørs detektor med fotoverifisering, IR-lys, anti-masking og varsel ved nedtaking. Opptil 3 års batteri. Kobles til alarmstasjoners programvare.	Krever Ajax-sentral. IP56 og −25 °C passer bedre på brakker enn maskiner.
Pakker fra GPS-forhandlere	Eksempel fra en Trimble-forhandler: sporing av mottakeren, forensisk merking (SmartWater), hurtigfester og sikkerhetskopi av data	Hjelper med å finne igjen og skremme, gir ikke alarm under tyveriet

Hyllevare som kan brukes i løsningen

- **Prototyper:** Nordic Thingy:91 X og nRF9151 DK, Acconeer XM125 radarmodul, Seeed Grove Vision AI V2 (samme AI-brikke som kamerapoden), ferdige SX1262-moduler.
- **Sensorer for bygg:** vanlige magnetkontakter, PIR og glassbruddsdetektorer fra alarmgrossister på EOL-inngangene i utvidelsesboksen.
- **Kabling:** M12 CAN-kabler, T-stykker og termineringsplugger etter CiA 303-1.
- **Plattform:** ferdige skytjenester for enhetsmottak, oppdatering og varsling (kapittel 20).

Strategiske valg

Valg	Fordeler	Ulemper
Kombinere ferdige produkter	Raskt og rimelig å starte	Svakere vern av GPS-utstyret mot sofistikerte tyver, flere apper, lite kontroll
Bygge alt selv	Full kontroll og eget produkt	Høyest kostnad og risiko, lengst tid
Mellomløsning	Bygger bare det som ikke finnes: maskinenheten og plattformen. Kjøper brikker og brakkesikring.	Krever åpne grensesnitt hos leverandørene, ikke undersøkt

Anbefaling: test et par av produktene i en kort pilot, og snakk med ABAX, Trackunit og Reconeyez om jamming, GPS-utstyr og åpne grensesnitt før et stort utviklingsløp startes. En av dem kan være en mulig partner.

22 Komponentliste

Grovt anslag for komponentkost er 1 250–2 300 kr per enhet i små serier. Prisene er omtrentlige og ikke kontrollert mot leverandør.

Funksjon	Komponent	Antall	Ca. kr/stk
Prosessor og LTE/NTN	Nordic nRF9151 SiP	1	180–250
SIM	Loddet SIM/eSIM (MFF2)	1	20–50
Radar	Acconeer A121 + 24 MHz krystall	1	60–100
LoRa	SX1262-modul	1	60–100
GNSS	u-blox MAX-M10S	1	120–160
IMU	ST LSM6DSV16X	1	30–45
Mikrofon	Infineon IM69D130	1	15–30
Lyssensor	TI OPT3001	1	15–25
Sikkerhetsbrikke	Microchip ATECC608B	1	8–15
Flash 64 Mbit	Macronix MX25R6435F	1	15–25
I/O-utvider	NXP PCAL6408A	1	8–15
Buck 12/24 V → 5 V	TI LM5164	1	15–25
Lader med power path	TI BQ25180	1	10–20
Buck 3,3 V og 1,8 V	TI TPS62840	2	10–20
Lastbryter	TI TPS22916	2	5–10
Komparator strømbrudd	TI TLV7031	1	5–10
Inngangsvern	LM74700-Q1, TVS, sikring	1 sett	30–60
RF-brytere intern/ekstern	SPDT (Skyworks, pSemi)	3	15–30
Reservebatteri	1S Li-ion 18650, lavtemperatur	1	60–120
Eksterne antenner	LTE, LoRa, aktiv GNSS	3	250–450
Kontakter	Deutsch DT, SMA/FAKRA	1 sett	80–150
Kretskort	4 lag, ca. 100 × 70 mm	1	50–150
Kapsling	IP67 polykarbonat	1	100–250
Passive og diverse	R, C, L, testpunkter	1 sett	40–80

Kamerapod (per stk)

Funksjon	Komponent	Antall	Ca. kr/stk
AI-prosessor	Himax WiseEye2 (HX6538)	1	60–110
Bildebrikke + objektiv	Himax HM0360, M7-objektiv ca. 100°	1	50–90
IR-belysning	940 nm LED + driver	1 sett	20–40

Anti-masking	Vishay VCNL4040	1	10–20
Akselerometer	ST LIS2DW12	1	8–15
Sikkerhetsbrikke	Microchip ATECC608B	1	8–15
Flash 16 MB	SPI NOR	1	8–15
CAN FD	MCP2518FD + TCAN3413	1 sett	30–55
Strøm og varme	Buck, LDO, varmeelement, NTC	1 sett	20–40
Kretskort	4 lag, ca. 25 × 25 mm	1	15–30
Kapsling, vindu og kabel	IP67, herdet glass, stålflettet kabel 5 m	1	100–200
Sum per pod			**ca. 330–635**

Utvidelsesboks

Funksjon	Komponent	Antall	Ca. kr/stk
Prosessor	STM32H563	1	60–100
Lagring	eMMC 8 GB	1	50–90
Bussegmenter	TCAN1462	2	10–20
Porter	TPS1663 eFuse + M12-kontakt	4	65–125
Innganger og utganger	8 EOL-innganger med vern, 2 relé, RS-485	1 sett	70–140
Strøm og sabotasje	Buck, lokkbryter, OPT3001	1 sett	40–70
Kapsling, kort og diverse	IP67, 4 lag, passive komponenter	1	180–350
Sum (full variant)			**ca. 700–1 300**

Kameravarianten med to porter og uten innganger anslås til ca. 450–850 kr.

Komplett løsning per maskin med hovedenhet, kamerahub og to kamerapods blir dermed ca. 2 350–4 400 kr i komponenter ved små serier. Prisene er ikke kontrollert mot leverandør.

Sensornoder og stasjonær enhet

Del	Ca. kr
Sensornode (mal), uten selve sensoren	200–400
Stasjonær enhet: hovedenhet + utvidelsesboks i felles kapsling	1 800–3 400
Strømforsyning 230 V (brakke)	100–180
Takantenne med kabel (container)	300–600
Utendørs sirene og strobe	300–700
Batteripakke 12 V 50 Ah LiFePO4, eventuelt solcelle og lader	2 000–5 000

CAN og BLE-gateway i hovedenheten (v1.1)

Funksjon	Komponent	Antall	Ca. kr/stk
Koprosessor og BLE-gateway	Nordic nRF54L15 (modul)	1	40–70

CAN-kontroller	Microchip MCP2518FD	1	20–35
Isolert CAN-transceiver	TI ISO1042	1	25–45
I/O-utvider 16 bit (erstatter 8 bit)	NXP PCAL6416A	1	5–10 ekstra
Y-kabel til diagnosekontakt	Deutsch 9-pin, maskintilpasset	1	100–190
Sum			**ca. 190–350**

Utstyrsbrikker

Del	Brikke S	Brikke L
Radio og prosessor	nRF54L15, 25–40 kr	nRF54L15 + SX1262-modul, 85–140 kr
Akselerometer og barometer	LIS2DW12 + BMP585, 25–45 kr	LIS2DW12 + BMP585, 25–45 kr
Batteri	ER14250, 25–40 kr	AA Li-SOCl2, 40–60 kr
Antenne, NFC-spole, kort, passive	25–45 kr	35–60 kr
Kapsling, O-ring, skruer, innstøping	45–105 kr	70–145 kr
Sum per brikke	**ca. 150–275 kr**	**ca. 260–450 kr**

Hengerenheten (LTE-M/NTN, GNSS, batteri og kabel til 13-pins kontakt) anslås til ca. 700–1 200 kr. En fast gateway for brakka med LTE-M, LoRa og BLE anslås til ca. 800–1 500 kr.

23 Kostnadskalkyle

Kalkylen sammenligner tre veier: egenutviklet løsning, hyllevare der det finnes, og en mellomløsning. Alarmstasjon er ikke med i noen av dem. Den er en tjeneste kunden selv kan aktivere senere, og plattformen forberedes for det uten at koblingen bygges i første omgang. Alle tall er grove anslag uten tilbud fra leverandører.

A. Egenutviklet: produksjonskost per enhet

Komponenter fra kapittel 22, med 20–35 % i tillegg for montering av kretskort, test, innstøping, montering og emballasje ved serier på noen hundre til et par tusen.

Enhet	Komponenter (kr)	Produksjon (kr)	Totalt per stk (kr)
Hovedenhet maskin (v1.1)	1 440–2 650	300–600	**1 750–3 250**
Kamerapod	330–635	100–200	**430–835**
Kamerahub (2 porter)	450–850	150–300	**600–1 150**
Utvidelsesboks, full	700–1 300	150–300	**850–1 600**
Sensornode (uten sensor)	200–400	60–120	**260–520**
Brikke S	150–275	40–80	**190–355**
Brikke L	260–450	60–100	**320–550**
Hengerenhet	700–1 200	150–250	**850–1 450**
Stasjonær enhet brakke (uten kamera)	2 500–4 900	400–700	**2 900–5 600**

Maskin med hovedenhet, kamerahub og to pods: ca. 3 200–6 100 kr. Store serier kan gi 20–40 % lavere pris, prototypeserier på 10–50 stk to til tre ganger høyere.

B. Hyllevare: hva kan kjøpes ferdig

Behov	Ferdig produkt (eksempel)	Kr (anslag)	Hva man taper mot A
Maskin	Telematikkenhet for anleggsmaskiner med CAN, Bluetooth for brikker og digitale innganger, f.eks. Teltonika FMC650. Kabelsløyfe rundt GPS-utstyret og lokkbryter kobles på inngangene, sirene på en utgang. Prisen inkluderer monteringssett.	2 000–4 000	Ingen radar eller persongjenkjenning, ingen LoRa mellom maskiner, svakere vern mot jamming (må avklares per modell)
Kamera på maskin	Kamera koblet til trackeren, f.eks. Teltonika DualCam (bilde og video ved hendelse, minnekort)	2 000–3 500	Ingen anti-masking eller AI i kameraet, laget for kjøretøy
Utstyrsbrikke	Bluetooth-brikke, f.eks. Teltonika EYE Beacon (IP67, inntil 8–10 år batteri) eller MOKO M6 (IP67, byttbart batteri, akselerometer)	200–350	Ingen løftdeteksjon, ikke skjult ID
Brakke og container	Trådløst alarmsystem, f.eks. Ajax: Hub 2 Plus, MotionCam Outdoor med fotoverifisering og anti-masking, dørkontakter og sirene. Styres i Ajax-appen. Alarmstasjon er valgfritt. Pris per bygg.	10 000–15 000	Eget system og egen app. Container uten strøm trenger batteripakke eller solcelle.

Abonnement	IoT-SIM, f.eks. 1NCE (10 euro for 10 år og 500 MB)	ca. 120	500 MB holder for brikker og lite trafikk, ikke for heartbeat hvert 2. minutt med bilder

Prisene er anslått ut fra europeiske nettbutikker der de var tilgjengelige (Ajax Hub 2 Plus fra ca. 3 300 SEK, Teltonika EYE Beacon ca. 16 GBP eks. mva.) og ellers fra typiske markedspriser. De må bekreftes med forhandler. Funksjoner som jamming-deteksjon og CAN-støtte må sjekkes for valgt modell.

C. Mellomløsning

Egenutviklet hovedenhet og kamerapods for maskinene, der behovet for vern av GPS-utstyret er størst og ingen ferdige produkter fins. Brikker kjøpes ferdig (f.eks. Teltonika EYE eller MOKO M6) og pares med hovedenhetene, som allerede er Bluetooth-gateway. Brakker og containere sikres med et ferdig system som Ajax, styrt i sin egen app i første omgang.

Regneeksempel: ett anlegg

Tre maskiner med kamera, én brakke, én container uten strøm og ti utstyrsbrikker.

Post	A. Egenutviklet	B. Hyllevare	C. Mellomløsning
3 maskiner	9 600–18 300	12 000–22 500	9 600–18 300
Brakke	2 900–5 600	10 000–15 000	10 000–15 000
Container med batteri	4 900–10 600	12 000–20 000	12 000–20 000
10 brikker	1 900–3 550	2 000–3 500	2 000–3 500
Sum utstyr per anlegg	**19 000–38 000**	**36 000–61 000**	**34 000–57 000**

A er produksjonskost uten fortjeneste. B og C er innkjøpspriser med forhandlerens margin. Montering kommer i tillegg i alle tre.

Engangskostnader

Post	A. Egenutviklet	B. Hyllevare	C. Mellomløsning
Elektronikk og mekanikk med prototyper	4–8 mill.	0,2–0,5 mill. (monteringssett)	2,5–5 mill.
Støpeformer	0,5–2 mill.	–	0,3–1 mill.
Testing og godkjenning	0,5–1,5 mill.	–	0,3–0,8 mill.
Programvare	14–30 mill.	3–7 mill.	9–18 mill.
Pilot	0,5–1 mill.	0,2–0,5 mill.	0,4–0,8 mill.
Sum	**ca. 20–42 mill.**	**ca. 3,5–8 mill.**	**ca. 12–26 mill.**

- **Programvare A** er anslaget fra kapittel 20 (16–34 mill.) minus koblingen mot alarmstasjoner med test og godkjenning, som utgjør ca. 2–4 mill.
- **Programvare B** er en egen plattform og app som samler data fra trackere og brikker via leverandørens grensesnitt. Kan i starten erstattes helt av leverandørenes egne apper og plattformer mot abonnement, og da er engangskostnaden nær null.
- **Programvare C** er fastvare for hovedenhet og kamera, plattform og app, uten utvidelsesboks, sensornoder, egne brikker og alarmstasjon.

Uten alarmstasjon: hva det betyr

- Alarmer går til bedriftens egne folk via app, push, SMS og taleanrop, og til dashboardet.
- Ingen løpende kostnad til alarmstasjon og ingen krav til EN 50136-klassifisering i første omgang.
- Plattformen bygges slik at en DC-09-modul kan legges til senere og aktiveres per kunde eller anlegg. Hendelseskoder og kontonumre planlegges fra start.
- Uten vekter som rykker ut, må bedriften ha egen vaktordning eller ringeliste om natten, og politi varsles av dem selv.

Løpende kostnader (anslag)

Post	Anslag
Mobilabonnement per enhet med heartbeat hvert 2. minutt	Ca. 3–5 MB per måned uten bilder. Krever større pakke enn 500 MB over 10 år. Pris per enhet må innhentes, typisk noen titalls kroner per måned.
Satellitt som reserve	Ukjent, må innhentes fra operatør
Skydrift av plattformen	Fast grunnkost og noen få kroner per enhet per måned ved stor skala
Vakt og forvaltning av plattformen	Ca. 0,5–1,5 mill. kr per år ved innkjøpt drift
Abonnement på leverandørplattform (B)	Per enhet per måned, må innhentes
Alarmstasjon (valgfritt)	Pris per objekt per måned, avtales med stasjonen

Vurdering

Hyllevare (B) er raskest og billigst å komme i gang med, men verner GPS-utstyret dårligst mot sofistikerte tyver. Egenutvikling (A) gir lavest kost per enhet og eget produkt, men lønner seg først ved store volumer eller hvis løsningen skal selges til andre. Mellomløsningen (C) bruker utviklingspengene der ferdige produkter ikke strekker til, på selve maskinene.

Anbefalt rekkefølge: start med B på ett eller to anlegg for å lære hva som virker og hva som mangler. Utvikle så maskinenheten i C hvis piloten viser at vernet av GPS-utstyret ikke er godt nok.

24 Demo og prototyper

En interaktiv simulator viser konseptet for teamet: et kart over et anlegg med tre maskiner, mobilmast og satellitt, der man kan dra en person, en elg og en jammer rundt. Sentralens tilstander, enhetenes lokale tilstand og en hendelseslogg vises samtidig. Kameraene vises med synsfelt på kartet, gjenkjenner personer, sender bilder til sentralen når mobilnettet virker, og kan tildekkes, sprayes, blendes, vris eller kuttes for å vise anti-masking. Maskinene viser CAN-data, og fem utstyrsbrikker ligger på anlegget sammen med en gateway på brakka. Tolv scenarioer er innebygd, blant annet tyv mot gravemaskin, tyv dekker til kameraet, mobil- og bredbåndsjammer, skuff stjeles om natten, feil utstyr tas med, ingen mobildekning, drivstofftyveri og GPS-skjerm som demonteres.

Simulatoren har miljøprofil per maskin og for alle samtidig (skog, landlig, by), scenarioet «Ulike miljøer per maskin», med kjernesone og ytre sone, folk som går forbi i byprofilen, og scenarioene «Lørdagskveld i byen» og «Lastebil og vind» som viser hvordan falske alarmer unngås.

Simulatoren har også brakke og verktøycontainer med dørkontakt og vibrasjon på låsen, og brikkene melder løft.

En egen prototype, **Varde Alarmsentral**, viser dashboardet for bedriften og appen side om side: alarmkø med prioritet, bilde, kart og hendelser, ringeliste, videresending til alarmstasjon med eksempel på SIA DC-09-melding, automatisk videresending etter 3 minutter, avarmering med Bluetooth-nærhet og Face ID, og utsjekk av utstyr med NFC.

Begge bruker eksempelverdier fra dette dokumentet. De er publisert som private artifacts på claude.ai og må deles fra Del-menyen før andre kan åpne dem.

25 Åpne punkter og neste steg

Åpne punkter

Tema	Spørsmål
Batteri	Li-ion tåler ikke lading under 0 °C. Varmer, eller primærbatteri (Li-SOCl2) som virker ned til ca. −55 °C men ikke kan lades?
Tilkobling	Får enheten strøm før hovedstrømbryteren, eller må den klare seg på batteri hver natt?
GPS-utstyr	Kan kabelsløyfen monteres på utstyr fra Trimble, Leica og Topcon uten å bryte garantien?
CAN-buss	Skal enheten lese maskinens CAN-buss i v2?
Satellitt	Hvilken operatør og hvilket abonnement gjelder i Norge?
Vaktselskap og forsikring	Krav til alarmoverføring, f.eks. SIA DC-09.
Personvern	Lyd-, radar- og senere bildedata fra anleggsplasser, samt innloggingsdata for førere, må vurderes etter GDPR før pilot.
Kameraovervåking	Skilting, rettslig grunnlag, lagringstid og DPIA må avklares før kameraene tas i bruk.
Kameraplassering	Hvilke monteringspunkter gir best sikt til GPS-utstyret på de vanligste maskintypene, og hvor lang kabel trengs?
360-kamera	Valg av sensor og AI-prosessor for 360-poden, og om fiskeøyeoppløsning holder til å kjenne igjen personer på 20–30 m.
IR-rekkevidde	Hvor langt rekker 940 nm IR med 2–4 LED og M7-objektiv i praksis, og holder VGA-oppløsning til å kjenne igjen personer på 20–30 m?
CAN-buss per maskintype	Hvilke meldinger sender GPS-utstyret og de vanligste maskinene, og godtar produsentene tilkobling uten at garantien ryker?
Brikker: egen protokoll eller ferdig nett	Egen BLE-protokoll eller kommersielt nett som Wirepas? Avveining mellom kostnad, lisens og batteritid.
Brikker: montering på stål	Hvor mye demper stålholderen radiosignalet, og hvilken rekkevidde gir det i praksis?
Alarmstasjoner	Tar Avarn, Securitas og Vaktcompaniet imot SIA DC-09 fra en plattform som vår, med bilde-lenke? Hvilken EN 50136-kategori kreves, og hva koster mottak per objekt?
Forsikring	Kan brakke- og containervarianten godkjennes etter FG-regler, og gir løsningen lavere egenandel eller premie?
Sensorbuss	Egen protokoll eller CANopen FD med sikkerhetslag? Test av kabellengde ved 2 Mbit/s.
Drift av plattformen	Bygge selv, eller bruke en IoT-plattform med egen regelmotor? Hvem har vakt for plattformen døgnet rundt?
Falske alarmer	Terskler per miljøprofil må settes ut fra pilot i skog og by. Hvor lang læremodus trengs?
Programvare	Én eller flere leverandører? Hvem har arkitektansvaret, og hvem drifter plattformen?

Oppdatering av underleverandørers fastvare	Hvordan oppdateres u-blox-mottakeren, og hvilke hyllevareprodukter (brikker, kameraer) kan oppdateres eksternt via API?
Cybersikkerhet	Hvordan gjelder RED-kravene (EN 18031) og CRA i Norge, og hva betyr det for dokumentasjon og støtteperiode?
Regelverk radio	Bekrefte grenser for 868 MHz (effekt og sendetid) mot gjeldende norsk forskrift.
Geofence	Standard buffer, hvor ofte posisjonen måles, og hvordan transport mellom anlegg registreres, må settes ut fra pilot.
Elektriske skjemaer	Skjemaene rev. 0.1 må kontrolleres mot datablad og referansedesign: pinnenummer, verdier merket *, TXEN/RXEN på LoRa-modulen, kjernespenning til WiseEye2 og valg av nRF54L15-modul.

Neste steg

1. Prototype av utviklingskort: nRF9151 DK, A121 EVK, SX1262-kort, MAX-M10S-kort og LSM6DSV16X-kort.
2. Måle strømforbruk i parkert modus og beregne batteritid.
3. Teste radaren ute mot mennesker, hunder og hjortedyr på ulike avstander.
4. Teste jamming-deteksjon i skjermet rom. Bruk av jammer utendørs er ulovlig.
5. Prototype av kamerapod på utviklingskort med WiseEye2 og HM0360 (f.eks. Seeed Studio Grove Vision AI V2), og test av anti-masking med teip, spray og lommelykt.
6. Logge CAN-trafikk på 2–3 maskintyper med GPS-utstyr, og kartlegge meldinger for drivstoff, turtall og GPS-utstyret.
7. Lage prototype av Brikke S på nRF54L15-utviklingskort, måle strømforbruk og rekkevidde fra stålholder.
8. Hente inn priser på trackere, brikker og Ajax-utstyr fra norske forhandlere, og på mobil- og satellittabonnement.
9. Leverandør gjennomgår de elektriske skjemaene rev. 0.1, legger inn symboler og footprint fra produsentene og kjører elektrisk regelsjekk (ERC) før layout.
10. Teste ett eller to ferdige produkter (f.eks. ABAX eller Trackunit og Reconeyez) i en kort pilot, og avklare åpne grensesnitt og mulig partnerskap.
11. Kontakte Avarn, Securitas og Vaktcompaniet om tredjepartsmottak, krav og pris.
12. Lage forespørsel til leverandører av fastvare, plattform og app med dette dokumentet som grunnlag, og hente inn tilbud på fase 1.
13. Bygge første versjon av plattform og app med de viktigste flytene: alarmkø, videresending og avarmering.
14. Lage prototype av utvidelsesboks og én sensornode, og teste sensorbussen med to kamerapods.
15. Kontrollere alle pinner og komponentverdier mot datablad.
16. Tegne skjema og layout i KiCad og bestille 5–10 kort.
17. Forhåndstest for CE (RED og EMC) og kjøretøymiljø (ISO 7637-2 og ISO 16750).

Kilder

- Nordic Semiconductor: nRF9151 Product Specification, Pin assignments – docs.nordicsemi.com/r/bundle/ps_nrf9151/page/pin.html
- Acconeer: A121 Electrical integration – docs.acconeer.com/en/latest/hw_integration/a121/electrical_integration.html
- Nordic Semiconductor: «Nordic's nRF9151 opens satellite and cellular IoT to a new class of connected devices», august 2026 – nordicsemi.com
- Acconeer: Presence Detection – acconeer.com

- Semtech: LoRa – Locating Stolen Vehicles (app brief) – semtech.com
- EE Journal: «Himax launches HM0360 ultra-low-power CMOS image sensor» – eejournal.com
- Arm Learning Paths: YOLO on Himax WiseEye2 – learn.arm.com
- Vishay: VCNL4040 Proximity and Ambient Light Sensor – vishay.com/en/product/84274
- Garmin: J1939 Information (PGN/SPN-oversikt) – www8.garmin.com
- Nordic Semiconductor: nRF54L15 Tag – nordicsemi.com/Products/Development-hardware/nRF54L15-Tag
- Nordic Semiconductor: «Asset tracking system combines Wirepas mesh networking, cellular connectivity, and GNSS», juli 2023 – nordicsemi.com
- Bosch Sensortec: BMP585 – bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/pressure-sensors/bmp585
- ST / Mouser: LIS2DW12 – mouser.com/new/stmicroelectronics/stm-lis2dw12-accelerometer
- Avarn Security: Alarmstasjonstjenester – avarnsecurity.no/tjenester/alarmstasjonstjenester
- Securitas: Fjernovervåkning – securitas.no/vaare-sikkerhetstjenester/fjernovervakningstjenester
- Reconeyez: SIA DC-09 integration – support.reconeyez.com/docs/sia-dc-09-integration
- FG Skadeforebygging: regler for innbruddsalarm – fgsikring.no
- SVW: Cyber Resilience Act (status og datoer) – svw.no
- Nemko: European standard for cyber security testing (RED, EN 18031) – nemko.com
- Nordic Semiconductor: nRF Connect SDK, FOTA og MCUboot – nrfconnectdocs.nordicsemi.com og academy.nordicsemi.com
- nRF Cloud / Memfault: nRF91 Modem FOTA – docs.nrfcloud.com/docs/mcu/nrf-modem-fota
- Ajax Systems: Ajax updating procedure – ajax.systems/blog/ajax-updating-procedure
- Teltonika: FOTA WEB – teltonika-gps.com/products/solutions/fota-web
- ABAX: produkter for anlegg – abax.com
- Trackunit: Kin T200 – trackunit.com/press
- Reconeyez: How it works – reconeyez.com/how-it-works
- Ajax Systems: MotionCam Outdoor – ajax.systems/products/motioncam-outdoor
- Farmers Weekly: Trimble dealer Vantage improves GPS kit security – fwi.co.uk
- Navixy: Teltonika FMC650 – navixy.com/devices/teltonika/teltonika-fmc650
- Teltonika: DualCam – teltonika-gps.com/newsroom
- LinITX: Teltonika EYE Beacon – linitx.com
- MOKO Smart: M6 Industrial Tag – mokosmart.com/m6-industrial-tag
- PriceRunner SE: Ajax Hub 2 Plus – pricerunner.se
- PC-Welt: 1NCE 10 euro for 10 år – pcwelt.de

Øvrige komponentdata, priser og regelverksgrenser er basert på generell kunnskap og må verifiseres.